Universität Potsdam

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät

Professur für Empirische Wirtschaftsforschung

Effekte von Arbeitslosigkeitsdauer

Welche Mechanismen unterliegen der wahren Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit und welche statistischen Methoden ermöglichen die effektive Trennung des Selektionseffekts vom kausalen Effekt?

Bachelorarbeit

Sommersemester 2023
Erstbegutachtung: Dr. Katrin Huber
Lehrstuhlinhaber und Zweitbegutachtung: Prof. Dr. Marco Caliendo

vorgelegt von:
Anastasia Tsymboulova (804385)
Politik und Wirtschaft (8. Fachsemester)
anastasia.tsymboulova@uni-potsdam.de
Am Stadtrand 59
14478 Potsdam

Abgabedatum: 25.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I

Formelverzeichnis II

Anhangsverzeichnis II

1. Einleitung 1

2. Duration Dependence 3

3. Mechanismen 4

3.1 Diskriminierung 4

3.2 Suchverhaltensänderung 8

3.3 Humankapitalverlust 8

3.4 Stock Flow Model 10

4. Literaturübersicht der statistischen Methoden 10

4.1 Experimentelle Ansätze 11

4.2 Nicht-Experimentelle Ansätze 19

4.2.1 Mixed-Proportional-Hazard-Model 19

4.2.2 Makroökonomische Modelle 21

4.2.3 Analyse mehrerer Arbeitslosenphasen 23

4.2.4 Surveydaten Ansatz 25

4.2.5 Moderne Ansätze 26

5. Vergleich der Ansätze 28

6. Fazit 31

Literaturverzeichnis III

Anhang VII

Eidesstaatliche Erklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten XIII

Formelverzeichnis

Formel 1 Hazard Funktion nach Cox (1972), S. 189 19
Formel 2 Proportionalitätsannahme, Elbers & Ridder (1982), S.405 19
Formel 3 Hazard Funktion nach Elbers & Ridder (1982), S. 403 20
Formel 4 Hazard Funktion nach van den Berg & van Ours (1996), S. 104 22
Formel 5 Cox-Proportional-Hazard-Model in Abhängigkeit von der Zeit, Imbes & Lynch (1993), S. 18 23

Anhangsverzeichnis

Abbildung 1 Vergleich von Langzeiterwerbslosenquote in europäischen und nicht europäischen OECD-Ländern, Quelle: eigene Darstellung auf Basis von OECD-Datensatz, https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm VII

Abbildung 2 Vergleich von Arbeitslosenrate in europäischen und nicht europäischen OECD-Ländern, Quelle: eigene Darstellung auf Basis von OECD-Datensatz, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm VIII

Abbildung 3 Methodenübersicht, eigene Darstellung VIII

Tabelle 1 Experimentelle Ansätze – Modelle IX

Abbildung 4 Rückrufraten, eigene Darstellung auf Basis von von Ghayad (2013), Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) und Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) XII

1. Einleitung

Langzeitarbeitslosigkeit ist ein individuelles und gesellschaftliches Problem. Ein Teil der Jobsuchenden findet schnell wieder eine Anstellung, während andere ungewollt länger keine Beschäftigung finden. Ist eine Person erst in eine Phase von andauernder Arbeitslosigkeit geraten, hat diese es unabhängig von individuellen Qualifikationen und Qualitäten systematisch schwerer von einem Arbeitgeber angenommen zu werden. Das führt zu einer Ineffizienz, die die Sozialkassen und psychische Gesundheit von betroffenen Menschen belastet.

Das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit ist daher Gegenstand der Forschung. Dabei wird der Zusammenhang von Arbeitslosigkeitsdauer und der Wahrscheinlichkeit aus der Erwerbslosigkeit auszutreten, auch Wiedereinstellungsrate oder Hazardrate genannt, untersucht. Augenscheinlich gibt es einen negativen Mechanismus, der dafür sorgt, dass mit zunehmender Dauer die Wahrscheinlichkeit für ein Individuum in den Arbeitsmarkt zurückzufinden abnimmt. Das Sinken dieser Hazardrate über die Zeit wird als Duration Dependence der Arbeitslosigkeit bezeichnet. Diese negative Dauerabhängigkeit besteht aus zwei Effekten, die das Sinken der Wahrscheinlichkeit verursachen. Einerseits ein wahrer, kausaler Mechanismus, der dafür sorgt, dass Menschen, die lange Arbeitslos sind, es systematisch schwerer haben eine Beschäftigung zu finden. Andererseits ein falscher Selektionseffekt, der die Einschätzung über das Ausmaß des wahren Effekts verzerrt. Wie diese unterschiedlichen Bestandteile der Duration Dependence statistisch getrennt werden, ist Thema in der Ökonometrie und wird hier vorgestellt. Es werden immer mehr neue Ansätze verwendet, um beide Effekte zu trennen, welche sich hinsichtlich ihrer Methoden und Effektivität unterscheiden. Es ist Aufgabe der vorliegenden Arbeit diese empirischen Ansätze zu vergleichen und anhand ihrer Effektivität zu beurteilen. Des Weiteren soll ein Überblick über die verschiedenen kausalen Mechanismen gegeben werden, die die wahre Duration Dependence verursachen und der jeweilige Stand der Forschung vorgestellt werden. In der vorliegenden Arbeit wird es deshalb um die beiden Fragestellungen gehen, welche statistischen Methoden es ermöglichen den Selektionseffekts effektiv vom kausalen Effekt zu trennen und welche Mechanismen dem kausalen Effekt unterliegen.

Es ist wichtig für die Politik zu verstehen, welche Ursachen in welchem Ausmaß die Langzeitarbeitslosigkeit beeinflussen, damit effektive Maßnahmen zur Bekämpfung getroffen werden können. Steuergelder müssen effizient investiert werden und um das sicherzustellen müssen Entscheidungsträger wissen, was die wahren Mechanismen sind, die es zu regulieren gilt. Mit einer erfolgreichen Bekämpfung des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit können die Sozialkassen entlastet werden, da mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt zurückfinden. Das Geld,

welches zuvor Arbeitslosengeld für dauerhaft unbeschäftigte Personen war könnte umverteilt werden und die Wohlfahrt der Gesellschaft würde steigen. Ebenfalls würde die gesamtwirtschaftliche Produktion steigen während gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden würde. Zusätzlich wüchse das Bruttoinlandsprodukt, indem die Beschäftigungsquote angehoben wird und sich die gesamtwirtschaftliche Nachfrage erhöht. Mit wachsender Wirtschaft wächst auch der Lebensstandard der Bevölkerung. Langzeitarbeitslosigkeit geht mit Armut einher, trotz Sozialstaat, da es häufig Menschen in prekären Lebenssituationen trifft. Mit dem Erforschen der Ursachen des Problems wird der sozialen Ungleichheit entgegengewirkt, wenn daraufhin die Politik effektive Gegenmaßnahmen treffen kann. Deshalb ist es notwendig die verschiedenen Wirkungszusammenhänge von Langzeitarbeitslosigkeit aufzudecken.

Langzeitarbeitslosigkeit bezieht sich auf eine Arbeitslosigkeitsdauer von mindestens 6 oder 12 Monaten. Das 6- und 12-Monate-Maß ist in der Literatur am weitesten verbreitet (Machin & Manning, 1999, S. 3086). Arbeitslose Personen sind nach OECD (2023b) Menschen im arbeitsfähigen Alter, die in nationalen Arbeitskrafterhebungen angaben, eine Beschäftigung zu suchen oder in der vergangenen Woche weniger als eine Stunde erwerbstätig waren. Die Einzelheiten können sich zwischen den Ländern unterscheiden, da administrative Daten nicht einheitlich erfasst werden (Machin & Manning, 1999, S. 3089). Im Jahr 2020 betrug in Deutschland die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer 8,28 Monate (Bundeszentrale für politische Bildung, 2023). Im Jahr 2021 betrug in den USA der Durchschnitt 6,6 Monate und in den 27 Ländern der Europäischen Union 10,4 Monate (OECD, 2023c). Die Arbeitslosenrate gibt den prozentualen Anteil von Personen ohne Beschäftigung von der erwerbsfähigen Bevölkerung des Landes an (OECD, 2023b). Die Langzeiterwerbslosenquote hingegen gibt den Anteil von allen erwerbslosen Menschen an, die mindestens 12 Monate ohne Erwerbstätigkeit sind (OECD, 2023a). In Abbildung 1 ist der Verlauf der Langzeiterwerbslosenquote von allen OECD-Ländern zu sehen, unterschieden in europäische und nicht europäische Länder. In europäischen OECD-Ländern ist das Problem von Nichterwerbstätigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit größer als im Vergleich zu nicht europäischen OECD-Ländern (z.B. van den Berg & van Ours, 1999, S. 273; Machin & Manning, 1999; Ljiungqvist & Sargent, 1998; Mueller, Spinnewijn, & Topa, 2021, S. 324; Cohen, Johnston, & Lindner, 2023, S. 1; Eriksson & Rooth, 2014, S. 1014; Nüß, 2017, S.2). Durchschnittlich betrug die Langzeiterwerbslosenquote in Europa 39,41 % und in den nicht europäischen Ländern aus diesem Datensatz durchschnittlich 16,18 % seit Beginn der Erhebung. Alle OECD-Länder zusammen stellen ein Drittel der Erwerbslosen, die Länger als 12 Monate beschäftigungslos, auf Arbeitssuche und im erwerbstätigen Alter sind (OECD, 2023a). Der Anteil an Beschäftigungslosigkeit insgesamt liegt bei 8,19% in Europa, 5,13% in

nicht europäischen OECD-Ländern (OECD, 2023b). Somit ist die Erwerbslosenrate auch in Europa höher, wie in Abbildung 2 zu erkennen ist. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass mindestens 28 Millionen Menschen von dem Problem von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind (OECD, 2023a; OECD, 2023b; OECD, 2023d). Anhand dieser Zahlen wird das hohe Ausmaß des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit deutlich und der Einsatz der Forschung und Politik zur Lösung gerechtfertigt.

In der vorliegenden Arbeit werden einerseits die Mechanismen hinter der Duration Dependence und dazugehörige Literatur vorgestellt, andererseits werden auch empirischen Methoden zur Untersuchung der Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit miteinander verglichen. Das bietet einen systematischen Einblick der Herangehensweisen beginnend mit der anfänglichen Literatur bis zum aktuellen Stand der Forschung. Vorher soll ein Eindruck über die theoretischen Grundlagen gegeben werden, indem die Duration Dependence erklärt wird. Schließlich werden mögliche Empfehlungen für die Politik auf Grundlage der Erkenntnisse formuliert.

2. Duration Dependence

In diesem Abschnitt werden die Grundlagen zum Verständnis von Duration Dependence gelegt. Das Phänomen der Zeitabhängigkeit wird zuerst in den statistischen Kontext eingeordnet, dann die Herausforderungen bei der Analyse erklärt.

Duration Dependence bezieht sich in der Statistik im Allgemeinen auf die Hazardrate, die im Laufe der Zeit steigen oder fallen (Zorn, 2017, S. 369). Eine Hazardrate ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt, gegeben es sei noch nicht eingetreten. Dies ist ein multidisziplinäres Konzept, dass sich zum Beispiel auch in der Psychologie, Epidemiologie und Politik wiederfindet.[1] Die Herausforderung, die sich durch alle Disziplinen zieht, liegt darin den wahren Zusammenhang, auch strukturelle Duration Dependence genannt, von Dauer und Wahrscheinlichkeitsentwicklung von einem verzerrten Effekt zu isolieren. Letzteres wird hervorgerufen durch nicht beobachtbare Heterogenität (Zorn, 2017, S. 369; van den Berg & van Ours, 1996, S. 101; Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1125). Ersteres bezieht sich auf die unverzerrte Wahrscheinlichkeitsänderung des Eintretens eines Ereignisses über die Zeit. Die Hazardrate hängt in jedem Punkt von der Dauer ab. Dieser Zusammenhang kann positiv sein, wenn mit der Zeit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich der Zustand des Ereignisses ändert. Ein Beispiel

[1] Beispielsweise werden Scheidungsraten, Mortalitätsrisiken, Wahrscheinlichkeiten eines Kriegsausbruchs oder das Risiko des Platzens von Spekulationsblasen mit Methoden zur Erforschung von Duration Dependence untersucht (van den Berg, 2001, S. 3384; Diane, Sprecher, & Bassin, 1990; Manton, Stallard, & Vaupel, 1986; Zorn, 2017).

dafür ist die steigende Wahrscheinlichkeit, dass ein Konflikt zwischen zwei Nationen endet, je länger sie in diesem Konflikt sind (Bennett, 1998, S. 1200). Ein Beispiel für die negative Variante ist die Duration Dependence von Langzeitarbeitslosigkeit. Der kausale Mechanismus hinter der fallenden Hazardrate über die Zeit besteht aus vielen Ursachen, welche in dem Kapitel 3 erklärt werden.

Falsche Duration Dependence tritt im Kontext von Langzeitarbeitslosigkeit auf, weil individuelle Unterschiede in Wiedereinstellungsraten dazu führen, dass Menschen mit höheren Chancen Arbeit zu finden die Beschäftigungslosigkeit schneller verlassen und deswegen eine Stichprobe zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes Verhältnis von Individuen mit hohen und niedrigen Wiedereinstellungsraten und dementsprechend eine durchschnittlich geringere Hazardrate aufweist. Das verzerrt den Abwärtstrend durch die Kompositionsänderung der Stichprobe, wobei es sein kann, dass individuelle Raten nicht sinken (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1129; Mueller & Spinnewijn, 2023, S. 2f; van den Berg & van Ours, 1996, S. 101, Jarosch & Pilossoph, 2018, S. 1f).

Es werden mit steigender Arbeitslosigkeitsdauer sinkende Wiedereinstellungsraten assoziiert. Allerdings ist nicht klar, ob das auf die Änderung in der Komposition der Stichprobe zurückzuführen ist oder andere Mechanismen einen kausalen Einfluss haben beziehungsweise zu welchen Anteilen beide Bestandteile in der Grundgesamtheit vorliegen. Für die konkrete Modellierung von Duration Dependence siehe Kapitel 4.2.

3. Mechanismen

In diesem Kapitel wird die Frage beantwortet welche Mechanismen hinter dem Effekt der wahren Duration Dependence der Arbeitslosigkeit stecken können. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu überschreiten können die Mechanismen und die dazugehörige Literatur nur auf das nötigste beschränkt vorgestellt werden. In Kapitel 3.1 wird der Mechanismus der Diskriminierung auf der Arbeitsnachfrageseite betrachtet und in Kapitel 3.2 der Einfluss von Suchverhaltensänderungen auf der Arbeitsangebotsseite. Kapitel 3.3 erklärt die Auswirkung von Humankapitalverlust auf beiden Seiten. Schließlich befasst sich Kapitel 3.4 mit der Logik des Stock Flow Models.

3.1 Diskriminierung

Der erste Mechanismus, der dazu beiträgt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Einstellung über die Zeit sinkt, ist die Wirkung der Diskriminierung von langzeitarbeitslosen Personen durch Arbeitgeber. Diese wird in der Literatur aus mehreren Perspektiven diskutiert. In diesem

Unterkapitel werden die Theorie der statistischen Diskriminierung, des Ranking Models und des Employer Screening Models vorgestellt. Diese Erklärungen der Mechanismen unterscheiden sich in ihren Logiken, jedoch haben sie gemeinsam, dass sie die Seite der Arbeitgeber und deren Einstellung gegenüber Langzeitarbeitslosigkeit betrachten.

Die Theorie der statistischen Diskriminierung versucht Lohnunterschiede und individuelle Wiedereinstellungsraten zu erklären, indem die klassische Wirtschaftstheorie erweitert wird (Arrow, 1971, S. 1). In dieser wird davon ausgegangen, dass Arbeitgeber ihre Einstellungsentscheidung nur anhand von Produktivität treffen. Firmen maximieren ihren Profit, indem sie die produktivsten Arbeiter einstellen. Erstmals hat Edgeworth (1922) Diskriminierung in die neoklassische Theorie aufgenommen, was später von beispielsweise Becker (1957) und Arrow (1971) aufgegriffen wurde. Diese ergänzen die klassische Wirtschaftstheorie um ein neues Konzept, welches besagt, dass auch Charakteristika, die nicht mit der Produktivität zu tun haben, einen Einfluss auf die Löhne hätten. Dieses neue Modell konzentriert sich dabei auf die Diskriminierung von Menschen mit verschiedenen Hautfarben und welchen Einfluss die Ungleichbehandlung auf die Bezahlung hat. Dabei wird gezeigt, dass die Gruppen von Menschen, welche diskriminiert werden, geringere Löhne erhalten, weil Firmen bereit sind mehr für die erwünschtere Gruppe von Arbeitern zu bezahlen (Arrow, 1971). Die Forschung von Edgeworth (1922), Becker (1957) und Arrow (1971) stammt aus einer Zeit als Lohndiskriminierung gegenüber Bewerbern mit anderer Hautfarbe oder des weiblichen Geschlechtes ausgeprägter war (Ashensfelter & Oaxaca, 1987, S. 321). Trotz des gesellschaftlichen Wandels ist die Theorie noch aktuell und wird weiterhin untersucht, beispielsweise von Bertrand & Mullainathan (2004), die mittels eines Feld Experimentes zeigen, dass Menschen mit ausländisch klingenden Namen es schwerer haben eine Arbeit zu finden. Die Diskriminierung gegen bestimmte Gruppen von verschiedenen Rassen, Geschlechtern, ethnischen Zugehörigkeiten, Religionen und anderen sozialen Kategorien wird in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet. Jarosch & Pilossoph (2018) untersuchen dieses Modell in Hinblick auf die statistische Diskriminierung von Langzeitarbeitslosen, um herauszufinden welche Auswirkung diese tatsächlich auf die Chancen hat eine Arbeit zu finden. Hier diskriminieren Firmen nicht bestimmte Gruppen von Geschlechtern oder Rassen, sondern Personen die lange ohne Beschäftigung sind. Da die wahre Qualität der Bewerber nicht beobachtbar ist, bewerten sie die Individuen nach Arbeitslosigkeitsdauer, weil davon ausgegangen wird, dass eine lange Dauer mit unerwünschten nicht beobachtbaren Eigenschaften, wie einer geringen Produktivität einher geht. Die Autoren modellieren einen Arbeitsmarkt mit einem zweistufigen Bewerbungsprozess. Dieser besteht aus der Entscheidung der Firmen die Bewerber für ein kostspieliges Interview einzuladen und aus der

Einstellungsentscheidung. Jarosch & Pilossoph (2018) gehen davon aus, dass nicht jedes Vorstellungsgespräch, welches aufgrund von Diskriminierung der Langzeitarbeitslosen nicht zu Stande kam, zu einer Einstellung geführt hätte. Nur weil jemand nicht zu einem Gespräch eingeladen wurde, heißt das nicht zwangsläufig, dass die Person sonst die Stelle sicher bekommen hätte. Sie replizieren die Ergebnisse der experimentellen Studie von Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) und erweitern den Ansatz um die Betrachtung des zweistufigen Bewerbungsprozesses, um tatsächlich herauszufinden welcher Anteil der Duration Dependence auf die falsche und wahre Komponente zurückzuführen ist. Das wird getan indem zwei Szenarien verglichen werden. Das Erste ist das, indem es für Firmen keine Kosten bedeutet Bewerbungsgespräche zu führen und gleichzeitig profitabel ist eine qualifizierte Person einzustellen. Denn dann verzichtet der Arbeitgeber nur dann darauf ein Interview zu führen, wenn es unwahrscheinlich ist, dass es zu einer Einstellung kommt. Dieses Szenario wird verglichen mit dem, bei dem es viel kostet Vorstellungsgespräche zu führen. Hier werden dementsprechend insgesamt weniger und eher geeignete Personen eingeladen. Es stellt sich heraus, dass die Anzahl an Bewerbungsgespräche sich für Langzeitarbeitslose verdoppelt, wenn die Kosten wegfallen. Jedoch steigt die Wiedereinstellungsrate um 3% (Jarosch & Pilossoph, 2018, S. 1633). Der Anstieg der Wahrscheinlichkeit Arbeit zu finden ist für betroffene Person nicht hoch, obwohl doppelt so oft zu einem Interview eingeladen wird. Das bedeutet, dass kaum, sonst versäumte Gespräche, zu einer Jobzusage führen würden. Damit zeigen die Autoren, dass die wahre Duration Dependence durch Diskriminierung einen moderaten Anteil des gesamten Rückgangs in den Wiedereinstellungsraten ausmacht. Die wahre Duration Dependence mache weniger als 10% des Rückgangs aus, wobei der Rest ausschließlich auf die Kompositionsänderung in der Stichprobe zurückzuführen sei (Jarosch & Pilossoph, 2018, S. 1633).

Employer Screening Models als Diskriminierungsmodell legt den Schwerpunkt darauf, wie Arbeitgeber mit nicht beobachtbarer Produktivität von Bewerbern umgehen und wie das ihre Einstellungsentscheidung beeinflusst (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1129; Vishwanath, 1989). In der Regel können Firmen während des Bewerbungsgesprächs eine Einschätzung, über die nicht beobachtbare Produktivität machen, wonach sie ihre Entscheidung treffen. Im Gleichgewicht wird von Arbeitgebern ausgegangen, dass die Dauer der Arbeitslosigkeit negativ mit der nicht beobachtbaren Produktivität korrelieren könnte. Firmen maximieren den Nutzen aus ihren Angestellten und entscheiden sich stehts für die vielversprechendsten Bewerber (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1129; Vishwanath, 1989). Längere Arbeitslosigkeit ist mit einem Stigma-Effekt verbunden, welcher den Eindruck signalisiert, dass der Kandidat von niedriger Qualität sei. Arbeitgeber gehen davon aus, dass zuvor Firmen durch ein

Bewerbungsgespräch über die unbeobachtbare Produktivität erfuhren. Das kann dazu führen, dass langzeitarbeitslose Personen durchschnittlich eine niedrigere Wahrscheinlichkeit ausweisen aus der Arbeitslosigkeit auszusteigen als kurzfristig Arbeitslose (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1129; Vishwanath, 1989, S. 487). Vishwanath (1989) untersucht die Folgen des Mechanismus in einem Modell innerhalb eines Sektors und über mehrere Arbeitsmarktsegmente hinweg. Es wird gezeigt, dass der individuelle Reservationslohn die Wahrscheinlichkeit aus der Arbeitslosigkeit auszusteigen negativ mit der Dauer zusammenhängt (Vishwanath, 1989, S. 487f). Lockwood (1991) geht davon aus, dass Firmen ein stärkeres Signal über die Produktivität wahrnehmen, indem sie die Kandidaten vor der Einstellung testen. Zusätzlich erweitern sie den Umfang des Mechanismus, um die Zeit nach einer erfolgreichen Einstellung, in der Firmen immer noch die Chance haben Arbeiter zu entlassen, wenn die Qualität trotz des Tests nicht gut genug ist. Durch die Entscheidung die Person nicht einzustellen oder später zu entlassen, wird dieses Signal weiter an die nächsten Firmen kommuniziert, die das in ihre Entscheidung mit einberechnen (Lockwood, 1991, S. 733). Eine Implikation dieses Mechanismus ist laut Kroft ,Lange, & Notowidigdo (2013), dass die Duration Dependence in schwachen Arbeitsmärkten weniger eindeutig sei. Arbeitnehmer treten in solchen Situationen seltener mit Firmen in Kontakt, dadurch sei die Länge der Arbeitslosigkeit ein weniger eindeutiges Signal hinsichtlich der nicht beobachtbaren Qualitäten der Arbeitnehmer und spiegelt eher die allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen wieder (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1126; Jarosch & Pilossoph, 2018, S. 1648). Eine weiter Schlussfolgerung aus dem Modell müsste sein, dass für Arbeit mit niedrigem Qualifikationsniveau Duration Dependence schwächer sein sollte, da dort die Qualität weniger wichtig ist.

Im Ranking Model haben Firmen die Auswahl zwischen mehreren akzeptablen und augenscheinlich gleichen Bewerbern. Ranking bedeutet in dem Kontext der Duration Dependence der Arbeitslosigkeit, dass Firmen ihre sonst gleichen Bewerber nach dem Kriterium der Arbeitslosigkeitsdauer sortieren, wobei sie die Person mit der geringsten Dauer einstellen. Ebenfalls wie im Modell der statistischen Diskriminierung und Employer Screening Models ist nicht beobachtbare Produktivität der Grund. Blanchard & Diamond (1994) untersuchen die Implikationen der Ranking Annahme und stellen sie der Situation ohne Ranking gegenüber. Nicht-Ranking bedeutet, dass Arbeitgeber ihre Entscheidung zufällig treffen und alle sonst gleichen Bewerber dieselbe Wahrscheinlichkeit haben wieder eingestellt zu werden. Die Autoren beweisen mit ihrem Modell, dass Ranking dazu führt, dass die Wiedereinstellungsraten mit fortlaufender Zeit für arbeitslose Personen sinken. Im Nicht-Ranking Modell hängt die Wiedereinstellungsrate nicht von der Dauer ab, während bei dem Ranking Model genau das der Fall ist. Das

impliziert eine negative Dauerabhängigkeit der Hazardrate, da es mit der Zeit unwahrscheinlicher wird sich mit einer wachsenden Arbeitslosigkeitsdauer gegen die Konkurrenz zu beweisen (Blanchard & Diamond, 1994).

3.2 Suchverhaltensänderung

Gerade wurden die Mechanismen auf der Arbeitsnachfrageseite betrachtet nun wird auf der Arbeitsangebotsseite die Wirkung von Suchverhaltensänderung vorgestellt. Dabei werden die fallenden Hazardraten von Arbeitslosen damit erklärt, dass das Sucherverhalten von Personen mit steigender Dauer der Beschäftigungslosigkeit sinkt (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1130). Gründe dafür können sein, dass Individuen von den initialen Absagen demotiviert sind und deswegen nicht weitersuchen oder, wie im Stock Flow Model (Kapitel 3.4) erklärt, die Anzahl an freien und passenden Stellen nach den ersten Absagen sinkt und Bewerber auf ein neues Stellenangebot warten müssen. Vigna & Paserman (2005) finden gemischte Ergebnisse bezüglich des Mechanismus der Suchverhaltensänderung. Die Autoren untersuchen die Auswirkungen von Ungeduld auf die Jobsuche. Sie formulieren ein Modell, in dem die Suchanstrengung und die Mindestlohngrenze durch die Individuen festgelegt werden und das wirkt in zwei Richtungen. Ungeduldigere Personen suchen im Rahmen ihres Modells durchschnittlich weniger intensiv und setzen eine niedrigere Mindestlohngrenze. Der Effekt der Ungeduld auf die Hazardrate hängt von der relativen Stärke dieser zwei gegenläufigen Wirkungen ab. Wenn Bewerber unterschiedliche exponentielle Diskontierungsraten haben, beenden geduldigere Menschen die Arbeitslosigkeit schneller. Wenn Menschen jedoch hyperbolische Präferenzen haben und deswegen kurzfristige Gewinne über langfristige bevorzugen, verlassen ungeduldigere Menschen die Arbeitslosigkeit später. Yoon (1981) ergänzen das Standardsuchmodell um die Annahme, dass mit dem Suchen nach einer neuen Stelle Kosten verbunden sind. Das impliziert, dass je länger man sucht, umso höher werden die Kosten und desto weniger wird nach einer neuen Stelle gesucht.

3.3 Humankapitalverlust

Humankapital Modelle erklären welchen Einfluss der Verlust von Fähigkeiten während der Arbeitslosigkeit auf die Wahrscheinlichkeit hat eine Arbeit zu finden (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1130). Es wird angenommen, dass beschäftigte Individuen Fähigkeiten innerhalb der Zeit einer Anstellung sammeln und diese wieder abbauen, sobald sie ohne Arbeit sind. Dadurch sinke die Attraktivität der langzeitarbeitslosen Bewerber, da ihre Qualität über den Zeitraum der Beschäftigungslosigkeit sinkt und deren Einstellung mit mehr Kosten für die Einarbeitung verbunden sei. Das tatsächliche Humankapital der Personen ist für die Firmen

nicht beobachtbar. Deshalb orientieren sie sich an den Informationen aus der Bewerbung und schließen dadurch auf den Verlust der Fähigkeiten bei andauernder Arbeitslosigkeit. Da diese mit fortlaufender Dauer ohne Beschäftigung sinkt, sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Arbeitgeber dazu entscheiden Langzeitarbeitslose einzustellen. Der Verlust der Fähigkeiten ist in diesem Modell der Grund für das Sinken der Wiedereinstellungswahrscheinlichkeit über die Zeit (Acemoglu, 1995; Ljiungqvist & Sargent, 1998). Der Verlust von Humankapital legt zwar auf der Arbeitsangebotsseite, die Einschätzung, dass der Verlust tatsächlich stattfindet liegt jedoch auf der Arbeitsnachfrageseite, weswegen man argumentieren kann, dass das Humankapital Modell auch den Diskriminierungsmechanismus zugeordnet werden kann. In der Literatur hingegen werden die Mechanismen stehts getrennt (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1130).

Acemoglu (1995) modellieren den Humankapitalverlust, indem Kosten eingeführt werden, die eine Person in Arbeitslosigkeit zahlen muss, um ihre Fähigkeiten nicht zu verlieren. Beispielsweise, indem beschäftigungslose Personen mittels Weiterbildungen oder ähnlichen Angeboten nutzen. Damit ist der Humankapitalverlust endogen und nicht für alle Individuen determiniert, sondern das Ausmaß kann von den betroffenen Personen beeinflusst werden (Acemoglu, 1995, S. 162). Die Autoren formulieren ein einfaches Modell mit identischen Akteuren. Ob diese die Kosten zum Erhalt ihrer Produktivität zahlen, ist nicht beobachtbar. Acemoglu (1995) geht von zwei möglichen Gleichgewichten aus. Ersteres geht davon aus, dass alle Arbeitnehmer sich fit halten und Maßnahmen des Produktivitätserhalts, wie Schulungen etc., wählen werden. Das andere Gleichgewicht beinhaltet Langzeitarbeitslose, die dies nicht tun werden. Letzteres ist für die Dauerabhängigkeit relevant, da es das wahrscheinlichere sei. Es wird gezeigt, dass das Gleichgewicht, in dem Langzeitarbeitslose diskriminiert werden, eine höhere Arbeitslosigkeit und eine geringere Wohlfahrt aufweist (Acemoglu, 1995, S. 162). Die Autoren zeigen, dass eben jenes Gleichgewicht vom Gleichgewicht ohne Diskriminierung Pareto-dominiert wird, was den Eingriff der öffentlichen Politik rechtfertigt. Sie nennen Subventionen, positive Diskriminierung und Arbeitsmarktpolitiken als mögliche Lösungen (Acemoglu, 1995, S. 163). Jacobson, LaLonde, & Sullivan (1993), Machine & Manning (1999) und Cohen, Johnston & Lindner (2023) behaupten, dass mit Verlust an Humankapital ein relevanter und dauerhafter Einkommensverlust einhergeht.

Cohen, Johnston & Lindner (2023) überprüfen, ob in der Realität das Phänomen von Humankapitalverlust auftritt und finden keine Beweise. Sie führen in Deutschland 2007 bis 2008 eine Befragung von vor Kurzem arbeitslos gewordenen Personen durch. Sie erfassen, ob sich kognitive und nicht-kognitive Eigenschaften, wie mathematische Fähigkeiten, verbale

Sprachkompetenz, unmittelbares Gedächtnis und Erinnerungsvermögen, während der Dauer der Arbeitslosigkeit änderte. Die einzigen Fähigkeiten, bei denen ein Rückgang in der Stichprobe gefunden wurden, sind nicht kognitive Fähigkeiten wie Gewissenhaftigkeit, Risikotoleranz, Vertrauen und Geduld. Die Autoren verweisen darauf, dass die Fähigkeiten nicht einkommensrelevant seien, da sie mit Gehalt nicht korrelieren. Dieser Befund gibt Hinweise darauf, dass die Annahme Langzeitarbeitslosigkeit führe zu Humankapitalverlust, nicht der Realität entspricht und stellt diesen Mechanismus in Frage (Cohen, Johnston, & Lindner, 2023). Eine Schwäche der Studie ist, dass sie keine Aussage über konkretere Hard Skills wie Programmierfähigkeiten, Umgang mit Firmensoftware oder Fachwissen trifft. Es ist zu vermuten, dass solche spezielleren Kenntnisse eher verloren gehen, da sie im Alltag weniger trainiert werden als mathematische Fähigkeiten, verbale Sprachkompetenz, unmittelbares Gedächtnis und Erinnerungsvermögen. Auch wenn es stimmt, dass Humankapital in der Realität nicht verloren geht, könnte argumentiert werden, dass Arbeitgebern das nicht bewusst ist. Selbst wenn Arbeitslose in Wahrheit nicht an Humankapital verlieren könnten Firmen trotzdem davon ausgehen und schlussendlich dennoch diskriminieren.

3.4 Stock Flow Model

Coles & Smith (1998) erklären anhand eines Search and Matching Models wie sich das Stellenangebot für Arbeitssuchende mit fortlaufender Zeit reduziert. Sie modellieren Märkte, auf denen die Arbeitssuchenden ihre Arbeit anbieten wollen und Firmen diese kaufen wollen. Die Nachfrager erwägen die Güter, indem sie alle Bewerbungen beurteilen und gegebenenfalls die Arbeitsanbieter zu einem Gespräch einladen. Entweder entscheiden sich die Firmen dazu eines der angebotenen Güter zu kaufen, indem sie die Person einstellen und verlassen den Markt nach einem erfolgreichen Match oder es kommt zu keinem passenden Arbeitsverhältnis und die Firmen sehen sich dazu gezwungen auf neue Anbieter zu warten. Deshalb sinkt das Angebot und umgekehrt gilt das auch für die Arbeitssuchenden. Sie bewerben sich bei allen passenden Stellen. Kommt es zu keinem Match müssen sie auf neue Stellenausschreibungen warten. Durch die verkleinerte Anzahl an potenziellen Arbeitgebern sinkt mit der Zeit die Wahrscheinlichkeit aus der Arbeitslosigkeit auszutreten und es kommt zur negativen Duration Dependence (Coles & Smith, 1998).

4. Literaturübersicht der statistischen Methoden

Nachdem die erste Frage nach den Mechanismen beantwortet wurde, wird in diesem Kapitel die Grundlage für die Beantwortung der zweiten Frage nach den statistischen Methoden zur Trennung des Selektionseffekts vom kausalen Effekt gelegt. Um zu klären welche Methoden

die effektive Trennung ermöglichen werden sie hier zuerst vorgestellt und anschließend im Kapitel 5 diskutiert, welche am erfolgreichsten dabei ist. Abbildung 3 gibt einen Überblick über die Einteilung der Methoden in Kapitel 4. Zuerst wird in experimentelle und nicht-experimentelle Methoden unterschieden. Letzteres wird weiterhin unterteilet in den Ansatz des Mixed-Proportional-Hazard-Models, Makroökonomische Ansätze, Analyse mehrerer Arbeitslosigkeitsphasen, Survey Ansätze und Moderne Ansätze.

4.1 Experimentelle Ansätze

In diesem Kapitel geht es um das Konzept von experimentellen Ansätzen. Zuerst werden die Gemeinsamkeiten von einer Auswahl[2] von Lebenslauf Audit-Studien beschrieben und die Methode damit vorgestellt. Danach wird ein zusammenhängendes Bild von den Ergebnissen aus diesen Studien skizziert. Der experimentelle Ansatz ist eine Methode, um die Duration Dependence zu untersuchen und das Problem von nicht beobachtbarer Heterogenität zu lösen. Die meisten Autoren verwenden diesen Ansatz mittels einer Durchführung einer Lebenslauf Audit-Studie. Hierbei werden fiktive Lebensläufe an echte Stellenausschreibungen geschickt und die Rückrufe der Firmen erfasst. Die Bewerbungen werden mit verschiedenen Vorlagen erstellt und bezüglich ihrer Merkmale randomisiert. Durch die zufällige Zuteilung von Eigenschaften wie Abschluss, Berufserfahrung, Alter, Ethnie bis hin zur Dauer von Arbeitslosigkeit lassen sich systematische Effekte ausschließen. Die Forscher können Dasselbe an Information einsehen wie die Arbeitgeber, wodurch sie den Rückrufquoten die jeweilige Dauer und Charakteristika zuordnen können. Dieser Ansatz ermöglicht es die Rückrufquoten, jedoch nicht die tatsächlichen Wiedereinstellungsraten, zu erfassen. Wird ein fiktiver Bewerber innerhalb des Experiments zurückgerufen kann kein Bewerbungsgespräch mit dem Kandidaten auf dem Lebenslauf stattfinden. Deswegen kann nicht beobachtet werden, ob das Gespräch zu einer Einstellung geführt hätte. Somit erlaubt diese Herangehensweise den kausalen Effekt von Dauerabhängigkeit der Rückrufquote zu messen und gleichzeitig von verzerrender nicht beobachtbarer Heterogenität zu isolieren. Die fiktiven, zufällig zusammengestellten Bewerbungen haben den Vorteil, dass keine a priori Wiedereinstellungs- beziehungsweise Rückrufrate von einer echten Person das Ergebnis beeinflussen kann. Dies führt in der Realität zur falschen Duration Dependence, wie in Kapitel 2 beschrieben. Bewerbungen von Individuen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Arbeitslosigkeit zu verlassen, finden im Durchschnitt schneller Arbeit und eine gezogene Stichprobe enthält irgendwann nur noch Personen mit geringen

[2] Die Wahl der Forschungspapiere ergab sich daraus, dass diese am häufigsten in der Literatur erwähnt wurden (zum Beispiel in Jarosch & Pilossoph (2018), S.1631). Zusätzlich erschien die Anzahl als angemessen für den Umfang der Arbeit. Dasselbe gilt für die Papiere, die in den nicht-experimentellen Methodenteil vorgestellt werden.

Wahrscheinlichkeiten. Durch diese falsche Duration Dependence scheint es so, dass die Wiedereinstellungsrate mit der Zeit sinkt. Weil nun ähnliche Bewerbungen randomisiert verschickt werden, wird dieses Problem gelöst. Dass die Bewerbungen nicht von echten Arbeitssuchenden stammen, wissen die Firmen nicht, weswegen sie ihre Entscheidungen wie gewohnt treffen. So können die Einstellungen der Arbeitgeber bezüglich der Dauer von Beschäftigungslosigkeit untersucht werden, wenn sie auf nicht beobachtbare Produktivität schließen oder ihre Ansichten bezüglich des Abbaus von Humankapital mit einfließen lassen. Hierbei wird nur das Verhalten und die Einstellung der Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt betrachtet und der Mechanismus hinter dem erfassten Effekt bezieht sich nicht auf das Verhalten der Bewerber. Damit kann der Einfluss der Diskriminierung von Firmen auf Personen mit unterschiedlichen Arbeitslosigkeitsdauern erforscht werden, aber nicht das Verhalten und die nicht beobachtbare Eigenschaften von Arbeitssuchenden, wie Fähigkeiten oder Motivation (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013; Ghayad, 2013; Eriksson & Rooth, 2014; Nunley, Pugh, Romero, & Seals, 2014; Nüß, 2017; Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter, 2018). Experimentelle Ansätze können keine Erkenntnisse über das Stock Flow Model, die Suchverhaltensänderung der Bewerber und nur bedingt über den Humankapitalverlust geben. Diese Eigenschaften können Forscher nicht simulieren, weil sie nicht beobachtbar sind. Das wird im Kapitel 5 genauer diskutiert. Dank des experimentellen Designs kann für beobachtbare Heterogenität kontrolliert werden. Damit lässt sich herausfinden, ob die Duration Dependence für manche Berufe, Alter, Geschlechter oder Ethnien unterschiedlich ist. Alle genannten Forschungspapiere haben gemeinsam, dass sie eine große Stichprobe an fiktiven, randomisierten Bewerbungen verschicken und verschiedene Regionen innerhalb eines Landes untersuchen. Außerdem werden immer mehrere Berufsgruppen betrachtet. Nachdem die Gemeinsamkeiten der Experimente dieser Methode dargestellt wurden, werden nun die Zusammenhänge zwischen einer Auswahl von Studien und ihren unterschiedlichen Ergebnissen besprochen.

Abbildung 4 vergleicht die erfassten Rückrufraten in den Forschungspapieren von Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018), Ghayad (2013) und Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013), welche im Folgenden vorgestellt und anschließend die Unterschiede anhand der Studienmerkmale erklärt werden. Die deskriptiven Ergebnisse wurden direkt aus den Publikationen entnommen und entsprechend in dem Diagramm abgebildet. Alle Werte beziehen sich auf die gesamte Stichprobe. Es wurden nur die Rückrufraten gewählt, weil diese erfolgreich auf statistische Signifikanz getestet wurden. Die jeweiligen Modelle und dazugehörigen Erläuterungen sind aus Platzgründen im Anhang in Tabelle 1 zu finden. Bei allen drei Studien ist eine Duration Dependence der Rückrufquoten erkennbar. Die Ergebnisse von Kroft, Lange,

& Notowidigdo (2013) und Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) zeigen einen ähnlichen Verlauf der Abnahme der Quote, jedoch mit einem Niveauunterschied von etwa 5%. Auf Grundlage des Modells von Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) wird mit dem linearen Wahrscheinlichkeitsmodell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 3.1) ein statistisch signifikanter, negativer, kausaler Effekt von einem Rückgang der Rückrufquote um 1,1 Prozentpunkte geschätzt, wenn sich die Dauer der Arbeitslosigkeit um einen logarithmischen Punkt ändert. Die durchschnittliche Rückrufrate liegt bei 4,7% in einem Zeitraum von 36 Monaten. Zuerst steigt die Rate von 0 Monaten Arbeitslosigkeit auf 1 Monat um 2 Prozentpunkte von 5% auf 7%, wie in Abbildung 4 gezeigt. Danach sink dieses bis Monat 8 auf 4% und bleibt ab da an auf diesem Niveau (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1143f). Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) finden mit ihrem Baseline Logit Modell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 1.1) ebenfalls eine negative Duration Dependence. Es wird ein statistisch signifikanter, negativer Effekt für Bewerber mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von einem Jahr gefunden. Ein 19-prozentiger Rückgang in der Rückrufwahrscheinlichkeit im Vergleich zu Jobsuchenden mit einer geringeren Dauer (Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter, 2018, S. 26). Weiterhin wird kein signifikanter Unterschied in den Rückrufquoten bei Arbeitslosigkeitsdauern von weniger als 12 Monate gefunden. Die durchschnittliche Rückrufrate liegt bei 11,2% innerhalb des Zeitraums von 0 bis 12 Monaten. Zuerst steigt die Rate von 11% auf 12,3% innerhalb der ersten 3 Monate Arbeitslosigkeitsdauer und fällt danach auf 9,1% bei 12 Monaten (Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter, 2018, S. 14). Ghayad (2013) findet ebenfalls einen initialen Anstieg der Rückrufrate von 10,25% auf 12,84% von erwerbstätig bis zu einem Monat Arbeitslosigkeit. Mit einem linearen Wahrscheinlichkeitsmodell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 2) wird eine statistisch signifikante Änderung in den Wahrscheinlichkeiten innerhalb der ersten 6 Monaten Arbeitslosigkeit nachgewiesen (Ghayad, 2013, S. 12). Anders als Faber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018), die innerhalb der ersten 12 Monate keinen statistisch signifikanten Effekt fanden, findet Ghayad (2013) einen innerhalb der ersten 6 Monate. Die Erklärung dafür wird in diesem Kapital später diskutiert. Ghayad (2013) schätzt einen signifikanten Rückgang der Rückrufwahrscheinlichkeit von durchschnittlich 1,13 Prozentpunkten mit jedem weiteren Monat Arbeitslosigkeit innerhalb von 6 Monaten (Ghayad, 2013, S. 12). Das Niveau der Rückrufrate befindet sich anfänglich auf einem ähnlichen wie die Ergebnisse von Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018). Im Gegensatz zu den beiden anderen Studien findet Ghayad (2013) ein schnelleres Sinken der Rückrufrate bis auf 0% zum zehnten Monat der Arbeitslosigkeit (Ghayad, 2013, S. 32).

Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) führen ihre Lebenslauf-Audit-Studie in den Jahren 2011 und 2012 in 100 verschiedenen amerikanischen Metropolen durch, wobei sie 12000 Bewerbungen versenden. Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) finden 6 Jahre später 2017 ebenfalls einen signifikanten Zusammenhang von Arbeitslosigkeitsdauer und Rückrufrate in einer Stichprobe von 8488 Bewerbungen in 8 verschiedenen amerikanischen Städten. Auch wenn sich beide auf größere Metropolregionen in Amerika konzentrieren, kann es sein, dass der Niveauunterschied daraus resultiert, dass die gewählten Regionen in der Stichprobe nicht identisch sind. Angenommen die 8 Städte, die Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) betrachten, haben aus bestimmten Gründen zufällig eine höhere Rückrufrate, dann erklärt das das höhere Niveau und vice versa. Das könnte erklären, warum die Rückrufraten unterschiedlich sind aber die Duration Dependence gleich verläuft. Ein weiterer Unterschied in den Studien sind die Erhebungszeiträume. Beide Forschungen wurden mit einem Abstand von 6 Jahren durchgeführt und die Determinante der Arbeitsmarktsituation hat sich über die Zeit verändert. In den 8 betrachteten Städten der Studie von Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) hat sich jeweils durchschnittlich die Arbeitslosenquote verringert (Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter, 2018, S. 8). Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) finden mit einem weiteren linearem Wahrscheinlichkeitsmodell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 3.2) heraus, dass ein Anstieg der Arbeitslosenquote um 1 Standardabweichung die Rückrufquote um 3,5 Prozentpunkte verringert. Mit einer höheren Arbeitslosenquote gehen im Durchschnitt niedrigere Rückrufquoten einher. (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1150). Auch mit dem Fixed Effects Modell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 3.3) für die verschiedenen Metropolen wird gezeigt, dass es je nach Region und Arbeitsmarkt andere Ausprägungen der Duration Dependence gibt und diese stärker ist in angespannten Arbeitsmärkten (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1153f). Mit anderen Worten haben angespannte Arbeitsmärkte eine stärkere Duration Dependence, also schneller fallende Rückrufraten. Grund dafür könnte sein, dass Arbeitgeber das Signal von nicht beobachtbarer Produktivität in der Arbeitslosigkeitsdauer nicht hoch gewichten, wenn in dem lokalen Arbeitsmarkt die Arbeitslosenquote hoch ist, wie bereits in Kapitel 3.1 zur Diskriminierung erklärt wurde. Dann ist Beschäftigungslosigkeit nicht direkt der niedrigen Qualität der Bewerber geschuldet, sondern den Arbeitsmarktbedingungen und Jobsuchende werden im Durchschnitt öfter zurückgerufen, egal wie lange sie arbeitslos sind. Das ist nicht im Einklang mit den Rückrufraten, die in Abbildung 4 dargestellt sind. Die spätere Studie von Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) erfasst zu einem Zeitpunkt mit niedrigeren Arbeitslosigkeitsquoten hohe Rückrufraten. Zusätzlich weisen die Metropolen mit hohen und niedrigen Arbeitslosenquoten in der Studie von Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) einen anderen

Verlauf des Abstiegs auf, was weiterhin zeigt, dass die Marktanspannung nicht die Ergebnisse der beiden Papiere in Abbildung 4 erklärt. Arbeitsmärkte mit hoher Arbeitslosenrate weisen nicht nur geringere Rückrufquoten auf, sondern auch einen flacheren Abfall der Wahrscheinlichkeiten und dementsprechend eine geringere Duration Dependence. Niedrige Arbeitslosenraten implizieren anfänglich höhere und schneller sinkende Rückrufraten. Das stimmt nicht mit dem parallelen verlauf der Ergebnisse von Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) und Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) überein.

Eine andere Erklärung für die Unterschiede ist, dass die Studie von Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) Rückrufquoten ausschließlich von Bürojobs wie Verwaltungstätigkeiten, Assistenten der Geschäftsleitung, Rezeptionisten oder Sekretärinnen betrachtet. Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) verschicken Bewerbungen an teilweise vergleichbare Stellenausschreibungen im Bereich Vertrieb, Kundenservice, Verwaltungsunterstützung und Büroarbeit. Diese Differenz könnte ebenfalls zu dem Niveauunterschied der erfassten Rückrufraten beitragen. Wären die Bereiche Vertrieb und Kundenservice aus bestimmten Gründen im Durchschnitt Rückruffreudiger, dann wäre das auch ein Grund für den Unterschied in den Raten. Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) finden mit den Random Effect Modellen (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 1.3 und 1.4), dass es verschiedene Rückrufraten zwischen den Firmen gibt (Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter, 2018, S. 28). Im Durchschnitt dürften die unterschiedlichen Rückrufraten der Firmen mit einer hinreichend großen Stichprobe keinen Unterschied machen, da diese dann trotzdem gleich verteilt wären. Nur wenn sie mit der Branche zusammenhängen, würde es die Unterschiede in den Ergebnissen erklären. Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) finden hinweise, dass die Dauerabhängigkeit im Vertrieb stärker ist und die Rückrufraten dementsprechend stärker ausfallen (Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1157). Das widerlegt die Vermutung von einem Zusammenhang mit der Branche, denn dann würde die Steigung und nicht der Niveauunterschied der beiden Studien verschieden sein. Dieses Ergebnis aus der Studie ist jedoch nicht statistisch signifikant. Für Branchenunterschiede als Erklärung der Abweichungen der Ergebnisse gibt es somit nicht genug Nachweise für eine zufriedenstellende Erklärung.

Weiterhin unterscheiden sich die Stichproben hinsichtlich der Alter der Bewerbenden. Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) betrachten 19–40-jährige, während Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) 22- bis 61-Jährige betrachten. Dabei zeigen sie, dass die Rückrufrate am niedrigsten sind für 22–23-Jährige sowie 60–61-jährige Bewerbende (Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter, 2018, S. 16). Für 24–59-Jährige liegt die Rückrufrate bei 11% und 13%, während sie beim Rest bei ca. 9,6% liegt. Sie finden außerdem, dass die Ausprägung und

der Verlauf von der Duration Dependence zwischen 22–61-Jährigen gleich ist. Alle Altersgruppen haben denselben Verlauf von sinkenden Rückrufen über die Zeit und diese sind nach einem Jahr Arbeitslosigkeit am geringsten. Das kann ein Teil der Ursache sein, dass die Ergebnisse beider Forschungspapiere unterschiedliche Niveaus aufweisen, aber eine ähnliche Duration Dependence. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass der gesamte Unterschied damit erklärbar ist, da dieser anteilige Unterschied in den betroffenen Altersgruppen in den beiden Stichproben sehr gering ist. Dennoch besteht die Stichprobe von Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) aus mehr Personen mit höheren Rückrufraten. Somit sind die Rückrufraten systematisch höher als bei Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013).

Im Vergleich dazu verläuft der Rückgang der durchschnittlichen Rückrufrate bei Ghayad (2013) anders. Die ersten 3 Monate befinden sich die Werte auf einem vergleichbaren Niveau, wie bei Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018), jedoch sinkt sie danach bis auf 0% zu einer Arbeitslosigkeitsdauer von 10 Monaten. Die Abnahme der Rückrufquote ist höher als bei Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) und Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013). Ghayad (2013) betrachtet im selben Zeitraum wie Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) 2012 und wie beide Autoren zuvor die größten Metropolen Amerikas. Es werden 3360 fiktive Bewerbungen in einer anderen Branche als die zuvor genannten Forschungspapiere versendet. Ghayad (2013) betrachtet den Bereich der Finanzdienstleistungen, des Groß- und Einzelhandel, der professionelle und geschäftliche Dienstleistungen, sowie der Bildungs- und Gesundheitsdienstleistungen. Eine mögliche Erklärung des Unterschieds in der Abnahme der Rückrufrate könnte auf systematische, branchenspezifische Ursachen zurückzuführen sein. Beispielsweise könnte es sein, dass Produktivität wichtiger im Finanzdienstleistungssektor ist und Arbeitgeber deshalb besonders darauf bedacht sind Arbeitslosigkeitsdauer als Zeichen dafür zu deuten. Ein weiterer Unterschied in den Stichproben ist, dass Ghayad (2013) nur junge, männliche Bewerber betrachtet, wobei das Alter nicht genauer genannt wird. Ein geschlechterspezifischer Einfluss ist deswegen nicht auszuschließen. Schließlich betrachtet Ghayad (2013) den Einfluss von branchenspezifischen Vorerfahrungen auf die Rückrufquote und findet, dass Personen ohne diese Vorerfahrungen weniger zu Jobinterviews eingeladen werden und die Duration Dependence stärker ist. Das gilt jedoch nur für Kurzzeitarbeitslosigkeit von weniger als 6 Monate. Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) und Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) haben in ihren Stichproben solche Mindesterfahrung angegeben. Das kann einen Teil des Unterschiedes in der steileren Abnahme der Rate erklären. Zuvor wurden unter anderem die Unterschiede in den Rückrufraten mit den unterschiedlichen Arbeitsmarkt Situationen gerechtfertigt. Im Vergleich von Ghayad (2013) und Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) ist es

nicht mehr plausibel. Beide haben im Jahr 2012 erhoben. Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) in den 100 größten und Ghayad (2013) in den 25 größten Metropolen. Deswegen kann hier nicht argumentiert werden, dass der Arbeitsmarkt die Duration Dependence beeinflusst hat. Zusammenfassend könnten Gründe sein, dass die Stichprobe bei Ghayad (2013) nur aus jungen Männern besteht, welche teilweise branchenspezifische Vorerfahrung haben und teilweise nicht.

Die bereits erwähnten Forschungspapieren haben gemeinsam, dass die Rückrufquote zuerst steigt, beim Vergleich von Personen in einem Beschäftigungsverhältnis und Personen, die ein Monat ohne Arbeit sind. Die Autoren nennen als Begründung, dass es für Firmen einerseits schwerer ist Personen in Beschäftigung mit besseren Konditionen abzuwerben. Andererseits sei es ein Signal, dass Illoyalität vermitteln würde, wenn man eine neue Arbeit sucht, obwohl man noch eingestellt ist.

Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013), Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) und Ghayad (2013) finden eine negative Duration Dependence trotz Stichproben, die sich bezüglich Charakteristika unterscheiden. Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014) und Eriksson & Rooth (2014) finden keine statistisch signifikanten Zusammenhänge für ihre gesamte Stichprobe. Erst bei der Untersuchung von bestimmten Gruppen innerhalb der Stichprobe finden sie jeweils einen signifikanten Schätzer (Eriksson & Rooth, 2014; Nunley, Pugh, Romero, & Seals, 2014). Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014) versenden 9400 fiktive Bewerbungen im Jahr 2013 an Stellenausschreibungen im Bereich Bankwesen, Finanzen, Versicherungen, Management, Marketing und Vertrieb in 7 verschiedenen amerikanischen Städten in unterschiedlichen Staaten. Die Bewerbungen kommen von Personen mit männlich oder weiblich sowie in- oder ausländisch assoziierten Namen (Nunley, Pugh, Romero, & Seals, 2014, S. 5). Die Autoren untersuchen, wie sich Arbeitslosigkeit nach einem Hochschulabschluss auf die Rückrufquote auswirkt. In der gesamten Stichprobe beträgt die Rückrufrate 16,6% (Nunley, Pugh, Romero, & Seals, 2014, S. 31). Mit ihrem linearen Wahrscheinlichkeitsmodell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 4) finden die Autoren keinen signifikanten Nachweis für negative Duration Dependence, nur einen Hinweis darauf, dass es ein schwaches Sinken der Rückrufquote gibt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass für 3 und 6 Monate Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Personen in Beschäftigung die Rate um 1,25 Prozentpunkte (3 Monate) und 0,059 Prozentpunkte (6 Monate) steigt und dann für 9 Monate Arbeitslosigkeit um 0,015 Prozentpunkte fallen. Alle Schätzungen sind nicht statistisch signifikant (Nunley, Pugh, Romero, & Seals, 2014, S. 33). Ein Grund dafür, dass die Autoren keinen Effekt finden, kann mit der Zusammensetzung der Stichprobenmerkmale zusammenhängen. Die Besonderheit bei Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014) liegt

darin, dass die Stichprobe nur aus Bewerbungen von Hochschulabsolventen besteht, die ihre Bewerbung ein Jahr nach ihrem Abschluss verschicken. Ausgehend davon, dass nur die Einstellung der Arbeitgeber die Rückrufrate beeinflusst, könnte eine Erklärung sein, dass die Arbeitslosigkeitsdauern gar nicht als Zeichen der nicht beobachtbare Produktivität gewertet werden. Möglicherweise zeigen Firmen mehr Verständnis für ein länger dauernden Suchprozess nach dem Abschluss und beziehen deshalb die Dauer von Arbeitslosigkeit nicht in ihre Entscheidung mit ein. Weiterhin nennen die Autoren den Zeitraum der Erhebung als Begründung (Nunley, Pugh, Romero, & Seals, 2014, S. 24). Alle Bewerber in der Stichprobe haben ihren Abschluss 2010 gemacht, wo die Rezession es Hochschulabsolventen schwerer machte Arbeit zu finden. Man kann jedoch Argumentieren, dass es zu bezweifeln ist, dass das den Arbeitgebern bewusst ist und sie die Tatsache, dass die Arbeitslosenquote unter Hochschulabsolventen zu dem Zeitpunkt höher ist, mit in ihre Entscheidung einfließen lassen.

Eriksson & Rooth (2014) finden wie Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014) keinen signifikanten kausalen Zusammenhang von der Dauer der Arbeitslosigkeit und der Rückrufrate. Die Autoren versenden 2014 in Schweden 8466 Bewerbungen an die 12 meist verbreitetsten Berufe des Landes. Das Forschungspapier konzentriert sich auf die Unterschiede in den Rückrufquoten für Ausschreibungen mit niedrigen oder hohen Ansprüchen an Bewerber und den Vergleich von unterschiedlichen Arbeitslosen-Historien. Es wird zwischen Personen mit einmaligen und mehreren Phasen der Erwerbslosigkeit unterschieden. Die fiktiven Bewerber sind, wie bei Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014) jung, männlich oder weiblich und in- oder ausländisch. Die Rückrufquote in dieser Stichprobe bleibt die ersten 6 Monate gleich bei 25% und sinkt dann um 2 Prozentpunkte. Es werden mit ihrem Probit Modell (siehe Tabelle 1 Modell Nr. 5) keine signifikanten Unterschiede für die gesamte Stichprobe gefunden. Die Schätzer sind fast 0 und positiv, außer für eine Arbeitslosigkeitsdauer von 9 Monaten beträgt der Koeffizient -0,019. Das gibt einen Hinweis darauf, dass es einen leichten negativen Effekt in der Stichprobe gibt, jedoch ist dieser nicht statistisch signifikant. Ähnlich wie bei Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014) kann argumentiert werden, dass Arbeitgeber nachsichtiger sind mit jungen Bewerbern, die Phasen der Arbeitslosigkeit hatten. Im Fall von Erikson & Rooth (2013) könnte eine Erklärung sein, dass Schweden eine andere Arbeitskultur hat. Möglicherweise sehen Arbeitgeber Beschäftigungslosigkeit nicht als Zeichen von nicht beobachtbarer Heterogenität an. Das findet Machine & Manning (1999) in ihrer Untersuchung. Schweden sei die einzige Ausnahme in Europa, wo keine negative Duration Dependence gefunden wurde. Die Autoren nennen das erfolgreiche Sozialsystem, welches Langzeitarbeitslose effizient in den Arbeitsmarkt wiedereingliedert (Machin & Manning, 1999, S. 3112)

4.2 Nicht-Experimentelle Ansätze

Nicht-Experimentelle Ansätze untersuchen die Duration Dependence der Arbeitslosigkeit mit Daten, wie Sozialversicherungs- oder mit Surveydaten, die nicht aus experimentellen Studien stammen. Es gibt verschiedene Ansätze wie mittels dieser Information die wahre und falsche Duration Dependence getrennt wird. Die hier vorgenommene Trennung erschloss sich aus der Literatur und wird nun nacheinander zusammengefasst und die dazugehörigen Ergebnisse vorgestellt.

4.2.1 Mixed-Proportional-Hazard-Model

Das Proportional-Hazard-Model ist ein Regressionsmodell und wurde von Cox (1972) eingeführt. Es war dazu gedacht Überlebenszeitanalysen durchzuführen und den Einfluss von verschiedenen Variablen darauf zu untersuchen, weshalb dieses Modell auch Survival Analyse heißt. Cox (1972) baute auf den Vorarbeiten von Kaplan & Meier (1958) auf (Cox, 1972, S. 1). Diese Herangehensweise hat sich für die Untersuchung von Wiedereinstellungsraten in der Literatur von Duration Dependence von Arbeitslosigkeit etabliert (Imbes & Lynch, 1993; Alvarez, Borovičková, & Shimer, 2016; Honoré, 1990; Box-Steffensmeier & Zorn, 2001; Heckman & Singer, 1984; Lancaster, 1979; Elbers & Ridder, 1982) kann aber auch für jede andere Untersuchung verwendet werden, in der der Einfluss von Variablen auf die Wahrscheinlichkeit das Eintreten eines Ereignisses über die Zeit untersucht wird (Box-Steffensmeier & Zorn, 2001, S. 972ff). Die Grundlegende Idee liegt in der Annahme, dass sich die Hazardrate aus dem Produkt einer unbekannten Baseline Hazard Funktion $\lambda_0(t)$ und dem Term $e^{z\beta}$ zusammensetzt, wie in Formel 1 beschrieben (Cox, 1972, S. 189). z ist ein Vektor aus Funktionen von erklärenden Variablen und der Zeit, β ist ein Vektor bestehend aus unbekannten Parametern, welche mit der Partial-Likelihood-Funktion geschätzt werden (Cox, 1972, S. 190f), und $\lambda_0(t)$ ist eine unbekannte Funktion für $z = 0$ (Cox, 1972, S. 189).

$$\lambda(t, z) = e^{z\beta}\, \lambda_0(t)$$

Formel 1 Hazard Funktion nach Cox (1972), S. 189

Dieses Modell kann unter der Annahme, dass das Verhältnis der Wiedereinstellungsraten zwischen Individuen über die Zeit gleichbleiben, schätzen. Dass der Term konstant bleibt, wird in Formel 2 durch die Division der Baseline Funktion gezeigt.

$$\frac{\lambda(t, z)}{\lambda_0(t)} = e^{z\beta}$$

Formel 2 Proportionalitätsannahme, Elbers & Ridder (1982), S.405

Gilt diese Annahme nicht, wie von Mueller & Spinnewijn (2023, S.4) gezeigt, dann sind die Ergebnisse verzerrt. Es kann sein, dass sich die Hazardraten nicht proportional über die Zeit verhalten oder diese nicht zwischen den Individuen proportional sind. Das Modell von Cox (1972) nimmt nicht die nicht beobachtbare Heterogenität in das Modell mit auf, sondern kann nur beobachtbare Heterogenität der z Variablen schätzen. Ist bekannt, dass es Unterschiede zwischen zwei Gruppen gibt, könnten für jede Gruppe Cox-Regressionen durchgeführt werden, um das Problem zu lösen. Das ist bei der Untersuchung der Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit nicht möglich, aufgrund der nicht beobachtbaren Heterogenität. Elbers & Ridder (1982) lösen dieses Problem und erweitern das Modell. Es wird v als der Effekt von fehlenden erklärenden Variablen definiert. Angepasst an die Notation von Cox (1972) wird von Elbers & Ridder (1982) folgendes Modell in Formel 3 benutzt:

$$\lambda(v, x, t) = e^{z\beta}\lambda_0(t)\, v$$

Formel 3 Hazard Funktion nach Elbers & Ridder (1982), S. 403

Diese Herangehensweise erlaubt die Schätzung von Hazardrate, die für jedes Individuum unterschiedlich schnell fallen, beispielsweise durch das Sinken des Reservationslohns über die Zeit. Somit muss die Proportional-Hazard-Annahme nicht mehr gelten (Lancaster, 1979, S. 947). Mixed-Proportional-Hazard-Modelle unterliegen jedoch Annahmen über die Formspezifikation von der Hazardrate. Lancaster (1979) nimmt beispielsweise eine Weibull Verteilung für die Arbeitslosigkeitsdauer an, was, wie von van den Berg & van Ours (1996, S. 101) begründet, problematisch ist. Es sei unbekannt welche Verteilung Duration Dependence und nicht beobachtbare Heterogenität haben und die Ergebnisse reagieren sensibel auf die verschiedenen Annahmen. Es sei deshalb nahezu unmöglich diese beiden Effekte voneinander zu trennen. Bei Mixed-Proportional-Hazard Modellen werden oft die Weibull, Gamma oder log-lineare Verteilungen angenommen (van den Berg & van Ours, 1996, S. 101). Ridder (1987) beweist, dass die Ergebnisse stark verzerrt sein können, wenn diese Annahmen nicht richtig getroffen wurden. Elbers & Ridder (1982) nutzen ein nichtparametrisches Mixed-Proportional-Hazard-Model ebenfalls, um die Heterogenität in den Hazardraten von Arbeitslosigkeit zu untersuchen und stellen ebenfalls fest, dass für die Hazard Funktion eine Verteilung angenommen werden muss, jedoch nicht für die Parameter. Es gibt keine ökonomischen Prinzipien, die begründen warum Hazardraten proportional seien oder die Heterogenität eine bestimmte Verteilung annehmen soll (Machin & Manning, 1999, S. 3109). Deshalb schlagen beispielsweise die Autoren in van den Berg & van Ours (1996) ein Modell ohne Annahmen über die Parameter vor, welches im nächsten Kapitel besprochen wird. Alvarez & Brovicková (2016) zeigen, dass das Mixed-Proportional-Hazard-Model die Heterogenität unterschätzt, und entwickeln ein eigenes

dynamisches Modell, welches temporäre Effekt mit aufnimmt. Das soll im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter im Detail betrachtet werden.

4.2.2 Makroökonomische Modelle

Ein weiterer Ansatz, um die Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit in ihre Bestandteile aufzuspalten ist die makroökonomische Betrachtung. Imbes & Lynch (1993) charakterisieren diese Methoden als den Versuch die Veränderungen in Arbeitslosigkeitsdauern als eine der Erklärungen für die Änderungen in der aggregierten Arbeitslosenrate zu betrachten (Imbes & Lynch, 1993, S. 1). Diese Untersuchungen fokussieren sich weniger auf individuelle Charakteristika als auf den aggregierten Eintritt oder Austritt aus dem Arbeitsmarkt von bestimmten Gruppen von Menschen über einen lange Zeitperiode. Van den Berg & van Ours (1996) stellen eine solche Herangehensweise vor, wobei sie die wahre und falsche Duration Dependence mittels der Betrachtung eines Konjunkturzyklus trennen. Die Autoren berufen sich auf die Vorarbeit von Ours (1991), welcher die beiden Effekte von wahrer und falscher Duration Dependence unterscheidet, indem er davon ausgeht, dass es zwei Gruppen von Arbeitslosen gibt. Die erste hat eine hohe Wahrscheinlichkeit die Arbeitslosigkeit zu verlassen und die zweite eine niedrige. Innerhalb dieser Gruppen sei die Hazardrate homogen und konstant, wie beim Proportional Hazard-Model von Cox (1972). Zusätzlich gehen die Autoren davon aus, dass die wahre Duration Dependence denselben Einfluss auf beide Gruppen hat (Ours, 1991, S. 4). Gäbe es nun keine Heterogenität, dann wäre das Verhältnis beider Wahrscheinlichkeiten eine Arbeit zu finden gleich 1, weil die Hazardrate gleich wäre. Es gäbe keine Kompositionsänderung in der Stichprobe und das Sinken der Hazardraten sei auf die wahre Duration Dependence zurückzuführen. In dem Forschungspapier wird eine Varianz der Differenzen der Hazardraten zwischen beiden Gruppen über die Zeit innerhalb einer niederländischen Stichprobe aus dem Jahren 1980 bis 1989 gefunden. Van den Berg & van Ours (1996) entwickeln diese Idee weiter und betrachten die Wirkungsweise eines Konjunkturzyklus zusammen mit diesem eben beschriebenen Effekt. Sie verwenden den Current Population Survey aus den Jahren 1967 bis 1991. In einem angespannten Arbeitsmarkt mit einer hohen Rate an Personen, die aus der Arbeitslosigkeit ausscheiden, verlassen Arbeiter mit einer hohen Qualität die Arbeitslosigkeit schneller im Vergleich zu der Situation mit lockerem Arbeitsmarkt mit einer geringen Ausscheidungsrate. Deshalb ist die Qualität der übrigen Arbeiter geringer bei einem angespannten Arbeitsmarkt und durch den Konjunkturzyklus kann auf Heterogenität geschlossen werden. Zusätzlich betrachten die Autoren Unterschiede in den Hazardraten zwischen Männern und Frauen sowie Personen mit zwei unterschiedlichen Hautfarben. Sie finden in ihren Daten einerseits, dass die aggregierten Wiedereinstellungsraten für die vier Gruppen von beiden Geschlechtern und zwei

verschiedenen Hautfarben andere durchschnittliche Niveaus von Wahrscheinlichkeiten haben und unterschiedlich schnell über den Zeitraum von 4 Monaten sinken (van den Berg & van Ours, 1996, S. 116f). Dazu nutzen die Autoren ein Mixed-Proportional-Hazard-Model, wobei das Kalenderzeit τ die beobachtbaren erklärenden Variablen, zuvor x ersetzt. Formel 4 ermöglicht es die Hazardraten ohne Annahmen nichtparametrisch zu schätzen.

$$\lambda(t|\tau, v) = \lambda_1(t)\, \psi\, \lambda_2(\tau)\, v$$

Formel 4 Hazard Funktion nach van den Berg & van Ours (1996), S. 104

Lediglich über die Verteilung von v, den nicht beobachtbaren Charakteristika, wird eine Verteilungsannahme getroffen. Insgesamt liegen die Werte auf einem höheren Niveau im Vergleich zu den Lebenslauf-Audit-Studien. Einerseits ist das darauf zurückzuführen, dass die Vergleichbarkeit nicht gegeben ist, da die beiden Forschungen 17 Jahre auseinander liegen und andererseits grundsätzlich verschiedene Methoden mit unterschiedlichen Regressanten betrachten. Lebenslauf-Audit-Studien untersuchen Rückrufraten und van den Berg & van Ours (1996) den Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt, was nicht das Gleiche wie die Wiedereinstellungsrate ist. Innerhalb des ersten Monats variieren die Wahrscheinlichkeiten eines Austritts aus dem Arbeitsmarkt von 58% für weiße Frauen und 43% für schwarze Männer (van den Berg & van Ours, 1996, S. 123). Die Rückrufraten überstiegen bei den experimentellen Methoden nicht 14%. Die Werte sinken im Durchschnitt für die gesamte Stichprobe etwa von 50% auf 30% (van den Berg & van Ours, 1996, S. 123). Die Kompositionsänderung wirkt sich für alle vier Gruppen ähnlich auf den Rückgang der Hazardraten aus. Es gibt mehr Unterschiede in dem Verlauf der wahren Duration Dependence. Diese verläuft für schwarze Frauen und schwarze Männer positiv. Die Autoren finden einen Unterschied von ca. 10 Prozentpunkten im Anstieg der Wiedereinstellungswahrscheinlichkeiten. Als mögliche Gründe nennen die Autoren unter anderem ein Auslaufen der Arbeitslosenleistungen, als ein höherer Nutzen einer kurzfristigen Arbeitslosigkeit (van den Berg & van Ours, 1996, S. 115). Einen ähnlichen Verlauf in den Wahrscheinlichkeiten der Rückrufraten finden Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) in ihrer Lebenslauf Audit Studie. Es ist jedoch nicht Wahrscheinlich, dass beide denselben Effekt fanden, denn Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018) untersuchten ausschließlich Rückrufraten von weiblichen Hochschulabsolventinnen in Amerika im Jahr 2017 und van den Berg & van Ours (1996) eine Stichprobe aus dem amerikanischen Current Population Survey aus den Jahren 1967 bis 1991, womit sie die Wiedereinstellungsrate untersuchen. Beide Autoren finden einen statistisch signifikanten Rückgang beider Wahrscheinlichkeiten innerhalb der ersten vier Monate der Arbeitslosigkeit. Weiterhin finden Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) und Ghayad (2013) in ihren Lebenslauf-Audit-Studien ebenfalls einen Anstieg der Rückrufraten im

ersten Monat der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu Personen, die noch in Beschäftigung zum Zeitpunkt der Bewerbung sind. Die Erklärung dafür sei, dass es im Durchschnitt für die Arbeitgeber günstiger ist, eine frisch arbeitslos gewordene Person zu rekrutieren, als eine beschäftigte Person abzuwerben. Diese Erklärung kann nicht auf van den Berg & van Ours (1996) übertragen werden, weil sich dieser Trend sonst für alle vier Gruppen abbilden würde. Eine Begründung für die verschiedenen Dauerabhängigkeiten könnten Unterschiede in der Motivation liegen eine Arbeit zu finden. Wie die Autoren erwähnten, könnte es am Auslaufen der Arbeitslosenleistungen liegen, dass Personen mit schwarzer Hautfarbe stärker motiviert sein könnten mehr Bewerbungen zu schicken. Es könnte auch ein Unterschied in der Mentalität vorliegen, welcher innerhalb dieser Daten nicht erfasst wurde (van den Berg & van Ours, 1996, S. 115).

Das makroökonomische Modell von van den Berg & van Ours (1996) identifiziert erfolgreich einen signifikanten Effekt von nicht beobachtbarer Heterogenität. Darüber müssen jedoch Annahmen über die Form getroffen werden, weshalb das Modell restriktiv und anfällig für Fehlspezifikationen ist.

4.2.3 Analyse mehrerer Arbeitslosenphasen

Weiterhin kann das Problem der nicht beobachtbaren Heterogenität auch durch die Betrachtung von Daten über mehrere Arbeitslosigkeitsphasen eines Individuums hinweg beobachtet werden. Die Idee liegt darin, dass mehrere Phasen von Arbeitslosigkeit einen Informationsgehalt in sich tragen, welcher für die Trennung von Selektionseffekt und kausalen Effekt verwendet werden kann. Imbes & Lynch (1993) verbinden die Ideen des Mikro- und Makro-Ansatzes und benutzen das modifizierte Cox-Proportional-Hazard-Model in Abhängigkeit der Zeit, um flexibel die Wiedereinstellungswahrscheinlichkeiten von jungen Arbeitslosen im Jahr 1978 bis 1989 zu schätzen.

$$\lambda(t, t^0, x(t)) = \lambda_0(t - t^0)\omega(x(t); \beta)$$

Formel 5 Cox-Proportional-Hazard-Model in Abhängigkeit von der Zeit, Imbes & Lynch (1993), S. 18

Wie Honoré (1990) und Heckman & Singer (1984) nutzen die Autoren die Erklärungskraft aus mehreren Phasen der Arbeitslosigkeit pro Person. Sie verwenden aggregierte Veränderungen in den Wiedereinstellungsraten auf dem Arbeitsmarkt und in individuellen Charakteristika und betrachten ebenfalls, wie van den Berg & van Ours (1996) wie sich die Anteile von Arbeitslosen in den verschiedenen Konjunkturzyklen entwickeln. Die Autoren finden zwar negative Duration Dependence, aber keinen Hinweis, dass individuelle Charakteristika einen Einfluss hätten. Die Wiedereinstellungsrate steigt in den ersten 2 Wochen und danach fällt sie. Für Männer liegt sie bei 9 % und für Frauen bei 6 % und fiele auf 4% für Männer bei 8-10 Wochen. Nach einem

Jahr Arbeitslosigkeit liegt die Hazardrate bei 2 % (Imbes & Lynch, 1993, S. 15). Für Frauen verläuft der Abstieg gleich, nur mit einer geringere Hazardrate von Anfang an (Imbes & Lynch, 1993, S. 16). Zusätzlich finden sie einen signifikanten positiven Interaktionsterm zwischen Länge der Arbeitslosigkeitsdauer und lokaler Arbeitslosenrate. Das bedeutet, dass während Arbeitnehmer mit einer langen Phase der Arbeitslosigkeit es schwerer haben eine Beschäftigung zu finden, scheint das Ausmaß geringer zu sein, wenn sie sich in einem Gebiet mit hoher Gesamtarbeitslosigkeit befinden (Imbes & Lynch, 1993, S. 10). Ein Abfall der lokalen Arbeitslosenrate um 10 Prozentpunkte führe zu einem Ansteigen der Hazardrate um 0.071 logpunkte beziehungsweise einer Steigerung von 60% (Imbes & Lynch, 1993, S. 24). Für die restliche Heterogenität, die nicht vorher in den beobachtbaren Variablen erfasst wurde, werden weitere Regressoren eingefügt, die mit der vorherigen Arbeitslosigkeitserfahrung zu tun haben. Zum Einen eine Dummy-Variable, die festhält, ob die jeweilige Arbeitslosigkeitsdauer die Erste ist oder nicht. Deren Schätzer ist hoch signifikant und negativ. Die Autoren erklären das damit, dass Personen, die zum ersten Mal arbeitslos werden, es schwerer haben einen neuen Job zu finden als Personen, die diese Erfahrung schon mehrmals gemacht haben und entsprechend besser mit der Arbeitssuche umgehen können (Imbes & Lynch, 1993, S. 25f). Dann fügen die Autoren eine Variable für die Duration Dependence aus vorherigen Perioden ein. Diese beinhaltet den Logarithmus der Arbeitslosigkeitsdauer aus der Vergangenheit. Der Koeffizient zeigt, dass es einen signifikanten negativen Effekt gibt (Imbes & Lynch, 1993, S. 26). Vergangene, längere Phasen der Arbeitslosigkeit senken die Wiedereinstellungswahrscheinlichkeit zusätzlich. Weiterhin führen die Autoren eine Variable für die durchschnittliche Dauer von Arbeitslosigkeit ein. Diese ist ebenfalls logarithmiert und ihr Koeffizient hat einen signifikanten negativen Effekt. Der Fakt, dass vorherige Arbeitslosigkeitsdauern einen Effekt haben, nachdem der Durchschnitt aller Dauern eingefügt wurde, impliziert, dass vorherige Arbeitslosigkeitsdauern umso mehr die Wiedereinstellungsrate senken, desto weniger Zeit seitdem vergangen ist (Imbes & Lynch, 1993, S. 26). Zusätzlich wird noch die absolute Anzahl der vorherigen Arbeitslosigkeitsdauern aufgenommen. Dies hat keinen signifikanten Effekt für Männer, aber einen positiven Effekt für Frauen. Das könnte widerspiegeln, dass Frauen öfter in Bereichen mit temporären Jobs angestellt sind und diese erhöhte Anzahl an Arbeitslosigkeitsperioden nicht als negativ gesehen wird. Van den Berg (2001) bewerten die Untersuchung von mehreren Arbeitslosigkeitsdauern positiv. Es wird argumentiert, dass durch die Berücksichtigung von Selbstselektion, Dauerdaten wesentlich aussagekräftiger seien als binäre Daten (van den Berg, 2001, S. 3385). Imbes & Lynch (1993) erklären, dass es immer noch sein kann, dass Variablen ausgelassen wurden (Imbes & Lynch, 1993, S. 28).

4.2.4 Surveydaten Ansatz

Eine weitere Informationsquelle, um an Daten zu kommen, die hilfreich für die Untersuchung von wahrer und falscher Duration Dependence sind, ist die Befragung von Probanden durch Surveys. Durch gezielte Fragen können Forscher an sonst private oder nicht beobachtbare Informationen gelangen. Das trifft auf Befragungen zu, die über die typischen demografischen Arbeitsmarkt Surveys, wie beispielsweise der Current Population Survey, hinausgehen. Durch diese zusätzlichen Daten können nicht beobachtbare Effekte gefunden werden. Beispielsweise nutzen die Autoren van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) den zusätzlichen Informationsgehalt aus der Schweigeverzerrung (non-response bias) in einer Umfrage aus dem Jahr 1989 in Großbritannien, um die Verteilung der Duration Dependence zu modellieren. Die Autoren gehen davon aus, dass es eine systematische Verzerrung durch den Selektionseffekt und den kausalen Effekt in den Nichtantworten gibt. Van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) treffen zwei Annahmen bezüglich des Zusammenhangs von Nichtteilnahme an dem Survey und Duration Dependence, um beide Effekte zu identifizieren. Einerseits, dass Langzeitarbeitsuchende weniger geneigt sind, an Umfragen teilzunehmen, weil sie im Durchschnitt weniger motiviert sind oder soziale Interaktionen meiden. Deshalb würden sie weniger oft an Umfragen teilnehmen und es schwerer haben eine Arbeit zu finden beziehungsweise sich an einen Berater aus einer Arbeitsagentur zu wenden. Diese nicht beobachtbare Charakteristika könnte die Nichtantwort und Duration Dependence systematisch beeinflussen. Das ordnen die Autoren dem Selektionseffekt zu. Andererseits wird unterstellt, dass der kausale Mechanismus des Zusammenhangs von Nichtantwort und Dauerabhängigkeit laut van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) darin liegt, dass Probanden während der Umfragezeit eine Beschäftigung finden. Diese Personen seien schwerer für einen Umfragetermin zu erreichen oder sind möglicherweise umgezogen und deshalb nicht erreichbar (van den Berg, Lindeboom, & Dolton, 2004, S. 2). Der Survey erlaubt es die Umfragedaten mit administrativen Daten zu verknüpfen, um weitere Informationen über die möglichen Gründe der Nichtteilnahme herauszufinden. Mittels eines Cox-Proportional-Hazard-Model mit der partiellen Likelihood-Schätzung wird gezeigt, dass sich die Dauerabhängigkeit je nach Ursache der Nichtantwort unterscheidet. Van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) zeigen, dass die Nichtantwort die Schätzungen der Verteilung der Arbeitslosigkeitsdauer verzerrt. Weiterhin sind die Autoren in der Lage den Selektionseffekt vom kausalen Effekt zu trennen, jedoch nicht zu quantifizieren. Diese Methode ermöglicht es zwar Hinweise auf das Existieren beider Effekte zu finden und diese zu trennen, aber sie beruht auf zahlreichen Annahmen, die nicht Eindeutig zur Zuordnung beider Effekte führen können. Beispielsweise heißt das Umziehen eines Individuums nicht automatisch, dass es eine

Beschäftigung gefunden hat und deswegen nicht am Survey teilnimmt (van den Berg, Lindeboom, & Dolton, 2004, S. 10). Demnach ist die Methode nicht präzise in der Trennung der Effekte und dem Herausfinden des Ausmaßes beider Bestandteile der Duration Dependence, aber die Autoren zeigen, dass die Schweigeverzerrung einen Einfluss auf die Schätzung der Dauerabhängigkeit hat.

Ein weiteres Beispiel den Surveydaten Ansatz ist das Forschungspapier von Mueller, Spinnewijn, & Topa (2021). Die Autoren verwenden den Survey of Consumer Expectations aus dem Jahr 2012 und den Survey of Unemployed Workers of New Jersey aus den Jahren 2009 und 2010, um mittels der Selbsteinschätzung über ihre Wahrscheinlichkeit eine Anstellung zu finden auf die tatsächliche Wiedereinstellungsrate zu schließen. Sie gehen davon aus, dass die Kovarianz zwischen der systematischen Über- und Unterschätzung und der tatsächlichen Wiedereinstellungsrate als Schätzer genommen werden kann, um damit die Heterogenität zu untersuchen. Es wird gezeigt, dass dieser Zusammenhang mindestens die Hälfte bis potenziell die gesamte Duration Dependence erklärt. Es wird gezeigt, dass die eigene Bewertung der Chancen wieder in den Arbeitsmarkt zurückzufinden eine starke statistisch signifikante Schätzkraft hat. Um 0,5 Prozentpunkte sei die Wiedereinstellungsrate höher, wenn Individuen ihre eigenen Wahrscheinlichkeiten um einen Prozentpunkt höher einschätzen (Mueller, Spinnewijn, & Topa, 2021, S. 325f). Es seien wenig bis keine strukturellen Effekte der Grund für die Dauerabhängigkeit.

Surveydaten Ansätze ermöglichen es mittels der Befragung von Arbeitslosen an sonst private oder nicht beobachtbare Informationen zu kommen und können, somit helfen die Effekte von wahrer und falscher Duration Dependence zu trennen. Nachteilig an dieser Methode ist, dass das Durchführen von Surveys oft mit hohen Kosten verbunden ist. Außerdem kann die Schweigeverzerrung, wie van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) gezeigt haben, die Ergebnisse verfälschen.

4.2.5 Moderne Ansätze

Unter Modernen Ansätzen werden alle Herangehensweisen zusammengefasst, die sich auf neue Methoden der Statistik, wie Machine Learning beruhen. Ein aktuelles Beispiel für diese Methode ist das Forschungspapier von Mueller & Spinnewijn (2023). Die Autoren verwenden administrative Datensätze aus Schweden im Zeitraum 1992 bis 2016, welche zahlreiche sozioökonomische Variablen beinhalten. Information über Einkommen, Beschäftigungshistorie, Sozialleistungen, Vermögensanlagen und IQ können mit diesen Daten als Variablen aufgenommen werden, um die beobachtbare Heterogenität aufzuklären. Anhand der Vorhersagekraft der

Wiedereinstellungsrate des Modells, gemessen mit R^2, und dem Vergleich mit der wahren Wiedereinstellungsrate in einer unabhängigen Stichprobe aus dem gesamten Datensatz wird ein Mindestwert für die a priori Heterogenität ermittelt. Die Autoren unterscheiden in temporärere und dauerhafte Heterogenität. Die dauerhafte Heterogenität ergibt sich aus der Kovarianz in der geschätzten Weidereinstellungsrate in dem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten Arbeitslosigkeit und dem wahren Wert aus dem Zeitraum innerhalb der ersten 6 Monate. Dreiviertel der durch Heterogenität verursachten Duration Dependence ist dauerhaft. Es wird Machine Learning verwendet, um ein Modell mit einer Stichprobe aus dem gesamten Datensatz (train sample) zu trainieren. Im Anschluss wird die Evaluation anhand des restlichen Datensatzes (test sample) durchgeführt, indem die R^2-Werte beider Ergebnisse verglichen werden. Die Autoren finden Heterogenität, sobald sie Einkommen, Information über den Bezug von Sozialleistungen und Beschäftigung in das Modell aufnehmen. Dadurch verdoppelt sich der Erklärungsgehalt im Vergleich zu dem Modell mit ausschließlich grundlegenden sozio-ökonomischen Daten über Alter, Geschlecht, Bildung, Beziehungsstatus, Staatsangehörigkeit, Alter und Anzahl der Kinder. Besonders hohen Erklärungsgehalt bietet die Variable der Geschichte der Beschäftigung. Mueller & Spinnewijn (2023) nutzen ebenfalls die Methode der Analyse von mehreren Arbeitslosigkeitsphasen. Für die Jahre, in denen Informationen über Beschäftigung, Wertanlagen, IQ und Arbeitslosenversicherungen etc. verfügbar sind steigt der Erklärungsgehalt weiter. Entgegen den Ergebnissen von Machine & Manning (1999) und Eriksson & Rooth (2014) finden die Autoren einen Rückgang der Wiedereinstellungswahrscheinlichkeit von 70% auf 55% nach 6 Monaten Arbeitslosigkeit in Schweden. Von den 70% sind 49% auf dauerhafte Heterogenität zurückzuführen. Weiterhin finden die Autoren, dass die individuelle Varianz im Abstieg der Wiedereinstellungsraten klein sei. Mit einem Test finden sie heraus, dass auch wenn die Varianz klein ist, die Proportional-Hazard-Annahme von Cox (1972) abgelehnt werden kann. Weiterhin finden sie einen Effekt der Rezession. Verursachte Kompositionsänderungen innerhalb der Arbeitslosenstichprobe während einer Rezession führen nicht zur Langzeitarbeitslosigkeit. Die Autoren verwenden ebenso den makroökonomischen Ansatz, um die Effekte zu trennen. Der Ansatz von Mueller & Spinnewijn (2023) ist die effektivste Herangehensweise, um den Selektionseffekt vom kausalen Effekt zu trennen, da das Machine Learning Modelle in der Lage ist die Hazardrate mit zahlreichen Informationen zu schätzen, ohne sich auf die Proportional-Hazard-Annahmen zu beruhen.

5. Vergleich der Ansätze

Nachdem die Methoden vorgestellt wurden, wird in diesem Kapitel der experimentelle und nicht-experimentelle Ansatz hinsichtlich der Frage verglichen, welche statistische Methode die effektivere Trennung des Selektionseffekts vom kausalen Effekt ermöglicht.

In der Statistik gelten experimentelle Methoden als Goldstandard, um kausale Effekte zu untersuchen. Lebenslauf-Audit-Studien sind dementsprechend am zuverlässigsten, wenn es um das Eliminieren von nicht beobachtbarer Heterogenität geht. Durch das Studiendesign kann der wahre Effekt der Dauerabhängigkeit auf die Rückrufraten am effektivsten getrennt werden. Auf der anderen Seite gibt es zwei wesentliche Nachteile, weshalb die experimentelle Methode nicht gewiss die effektivere Methode zur Trennung des Selektionseffekts vom kausalen Effekt ist. Einerseits, weil Rückrufraten keine Wiedereinstellungsraten sind und andererseits, weil nur der Mechanismus auf der Arbeitsnachfrageseite betrachtet werden kann, aber nicht die Einflüsse durch die Arbeitsanbieter. Die Lebenslauf-Audit-Studien sind nur in der Lage die erste Stufe der Diskriminierung im Bewerbungsprozess zu untersuchen und können darüber hinaus keine weitere Aussage über die Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit treffen (Jarosch & Pilossoph, 2018, S. 1632; Eriksson & Rooth, 2014, S. 1035; Kroft, Lange, & Notowidigdo, 2013, S. 1132). Jarosch & Pilossoph (2018) zeigen, dass ein kleiner Teil der Bewerbungen, die aufgrund von Diskriminierung abgelehnt werden, zu einer Einstellung geführt hätten. Die Autoren argumentieren, dass Personen, aufgrund von Nichteignung, sowieso nicht für die Stelle infrage kämen auch wenn sie eine kurze Arbeitslosigkeitsdauer hätten. Selbst wenn betroffene zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wären, hätten sie die Firmen nicht überzeugen können. Das Ausmaß der Diskriminierung, welches bei Lebenslauf-Audit-Studien gefunden wird, ist nur ein Teil der gesamten wahren Duration Dependence, dafür aber definitiv kausal. Eine weitere Limitation des experimentellen Ansatzes ist, dass nur der Teil der wahren Dauerabhängigkeit erforscht werden kann, welcher mit der Diskriminierung auf der Arbeitgeberseite zu tun hat. Dadurch, dass keine echten Arbeitssuchenden mit individuellen Suchverhalten und dem Mechanismus aus dem Stock Flow Model die Bewerbungen schreiben, gehen diese Einflüsse nicht in den kausalen Effekt mit ein. Bezüglich des Humankapitalmodells könnte man argumentieren, dass nur die Diskriminierung ausgehend von den Arbeitgebern die Rückrufrate beeinflusst, weil diese nur annehmen, dass Langzeitarbeitslose an Fähigkeiten verlieren. Ob der Humankapitalverlust tatsächlich stattfindet und die Produktivität der Bewerber schmälert wird im experimentellen Ansatz nicht miterfasst. Selbst wenn die Rückrufraten ein geeigneter Proxy für die Wiedereinstellungsrate wären, dann wäre der Effekt immer noch nur ein Teileffekt des wahren kausalen Mechanismus.

In nicht-experimentellen Studien werden, echte Wiedereinstellungsraten aus administrativen Datenquellen untersucht. Auch bei dem Surveydatenansatz werden die Informationen aus den Umfragen mit zusätzlichen Panelbefragungen oder administrativen Daten ergänzt. Die Quellen enthalten Werte über die jeweiligen Arbeitslosigkeitsdauern und Wiedereinstellungen in der Population im Gegensatz zu den Daten aus den Lebenslauf-Audit-Studien. Der Nachteil an nicht-experimentellen Methoden ist, dass es nicht möglich ist den wahren und falschen Effekt der Duration Dependence so sauber zu trennen wie bei Lebenslauf-Audit-Studien. Die unbeobachtbare Heterogenität verzerrt die Ergebnisse und die jeweiligen Methoden unterscheiden sich in der Effektivität der Trennung beider Effekte. Das Mixed-Proportional-Hazard-Model erlaubt zwar das Problem der nicht beobachtbare Heterogenität zu lösen, ist dabei aber stark von der Gültigkeit der Annahmen abhängig. Ein weit verbreiteter Kritikpunkt in der Literatur, wie zuvor schon ausgeführt, ist die Sensibilität des Modells bezüglich der Verteilungsannahmen der Heterogenität. Es gibt keine ökonomischen Prinzipien, die man dem zugrunde legen kann, weshalb es die Variation der Ergebnisse mit den Annahmen nicht erlaubt beide Effekte effektiv zu trennen. Es sei unklar, ob die Trennung mit dieser Methode überhaupt möglich sei. Weiterhin wurde von Mueller & Spinnewijn (2023) die zugrundeliegende Annahme der Proportionalität der Hazardraten widerlegt. Bei dem makroökonomischen Ansatz müssen keine Annahmen über die Verteilung getroffen werden, aber Ours (1991) verwendet das Mixed-Proportional-Hazard Prinzip und nahm ebenfalls Proportionalität an. Das lässt an der Validität der Erkenntnisse zweifeln. Die Idee den Konjunkturverlauf zu nutzen, um das Problem der Heterogenität zu lösen wäre nur erfolgreich, wenn weiterhin die Annahmen gelten, dass es zwei Gruppen von Arbeitslosen gäbe, eine mit einer hohen die andere mit einer niedrige Wiedereinstellungsrate. Außerdem müsste gelten, dass innerhalb dieser Gruppen die Hazardraten homogen und konstant seien (Ours, 1991, S. 4). In der Realität kann man Arbeitslose nicht in diese beiden Gruppen einteilen. Das lässt an der Präzision zweifeln und zwangsläufig auch an der Homogenität sowie Konstanz. Wenn alle Annahmen gelten würden, wäre diese Methode eine vielversprechendere Alternative zum experimentellen Ansatz, weil sie den gesamten Verlauf der Wiedereinstellungsrate modelliert. Van den Berg & van Ours (1996) konnten ein Modell formulieren ohne Annahmen über die Hazardrate, jedoch mussten sie immer noch Verteilungsannahmen bezüglich der nicht beobachtbaren Heterogenität treffen. Bei der Analyse von mehreren Arbeitslosigkeitsphasen wird durch den zusätzlichen Informationsgehalt eine weitere Möglichkeit gefunden das Problem der nicht beobachtbaren Heterogenität zu lösen. Imbes & Lynch (1993) untersuchen mit der Logik der makroökonomischen Methode mittels Variablen über Dauer von arbeitslosen Personen die Duration Dependence. Hierbei gelten dieselben

Probleme wie zuvor besprochen bezüglich der Annahmen und dem Proportional-Hazard-Model. Die Autoren erklären zusätzlich, dass es sein kann, dass relevante erklärende Variablen ausgelassen wurden. Bei dem Surveydaten Ansatz werden wiederum verschiedene Methoden verwendet, um die Informationen aus den Befragungen zu nutzen, um die beiden Effekte voneinander zu trennen. Van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) nutzen ebenfalls das Mixed-Proportional-Hazard-Model, um mittels der Schweigeverzerrung mehr Informationsgehalt aus den Daten zu holen. Hier gelten wiederum die zuvor besprochenen Kritikpunkte und zusätzlich ist diese Methode nicht in der Lage das Ausmaß beider Effekte zu quantifizieren, sondern zeigt nur, dass es beide Effekte gibt. Der vorgestellte Ansatz von Mueller, Spinnewijn, & Topa (2021) modelliert die Hazardrate, indem sie den Zusammenhang von Selbsteinschätzung und tatsächlichen Werten über die Wiedereinstellungsraten nutzen. Hierbei werden Kovarianzen als Schätzer genommen und erfolgreich beide Effekte getrennt. Die Autoren sind in der Lage einen mindestwert für die falsche Duration Dependence zu finden. Die Schweigeverzerrung ist hier dennoch ein Problem und kann die Ergebnisse verzerren, wie van den Berg, Lindeboom, & Dolton (2004) zeigten. Das ist ein Nachteil, mit dem die Surveydaten Ansätze zwangsläufig einhergehen. Würde dieser Effekt bei Mueller, Spinnewijn, & Topa (2021) mit im Modell aufgenommen, könnte der Selektionseffekt und der kausale Effekt noch effektiver getrennt und eingeschätzt werden. Trotzdem ist diese Methode eine der effektivsten, wenn es darum geht beide Effekte erfolgreich zu trennen. Moderne Methoden unterscheiden sich ebenfalls in ihren Herangehensweisen, nur sind sie effizienter in der Datenverarbeitung. Der Ansatz von Mueller & Spinnewijn (2023) ist die effektivste Herangehensweise, um den Selektionseffekt von kausalem Effekt zu trennen, da das Machine Learning Modelle in der Lage ist die Hazardrate mit zahlreichen Informationen zu schätzen. Die Autoren haben einen Weg vorgestellt, um beide Effekte präzise voneinander zu trennen, ohne sich auf die herkömmlichen Proportionalitätsannahmen zu beruhen. Gleichzeitig können sie sowohl die Information auf individueller Ebene als auch die makroökonomische Herangehensweise und die Methode der Analyse mehrerer Arbeitslosigkeitsphasen nutzen. Dadurch verbinden sie die Vorzüge mehrerer nicht-experimentellen Ansätze ohne die Nachteile der möglicherweise falschen Annahmen. Bis Mueller & Spinnewijn (2023) Versuch der Trennung von Selektionseffekt und kausalen Effekt grundlegend kritisiert wird ist das die effektivste Methode zur Untersuchung der Duration Dependence der Arbeitslosigkeit.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit untersucht zwei Fragen: Welche Mechanismen beeinflussen den kausalen Effekt der Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit, und welche statistischen Methoden ermöglichen eine effektive Trennung des Selektionseffekts vom kausalen Effekt? Die erste Frage wird durch die Vorstellung von vier verschiedenen Mechanismen beantwortet, die in der Literatur zur Erklärung des kausalen Effekts bekannt sind. Der erste Mechanismus wirkt sich auf der Arbeitsnachfrageseite aus, indem er die Diskriminierung von Langzeitarbeitslosen erklärt. Dieser Mechanismus verdeutlicht, warum es für Personen aufgrund von Stigma-Effekten und dem nutzenmaximierenden Verhalten der Arbeitgeber schwieriger ist, nach langer Beschäftigungslosigkeit einen Job zu finden. Dabei werden Modelle von Jarosch & Pilossoph (2018), Vishwanath (1989), Lockwood (1991) und Blanchard & Diamond (1994) vorgestellt, die verschiedene Diskriminierungsansätze wie das Employer Screening Model und das Ranking Model behandeln. Der zweite Mechanismus betrifft die Arbeitsangebotsseite und beschäftigt sich mit Veränderungen im Suchverhalten, die die Wahrscheinlichkeit der Wiedereinstellung reduzieren. Personen, die bereits lange arbeitslos sind, verringern im Laufe der Zeit ihre Suchintensität, was es unwahrscheinlicher macht, eine Anstellung zu finden. Diese Theorie wird anhand der Ideen von Vigna & Paserman (2005) und Yoon (1981) erläutert. Der dritte Teil des kausalen Effekts wird durch das Humankapital-Modell erklärt, das den Verlust von Fähigkeiten im Laufe der Zeit mit der Wahrscheinlichkeit einer Arbeitsaufnahme in Verbindung bringt. Dieser Mechanismus wird anhand des Modelles von Acemoglu (1985) präsentiert und anschließend anhand der empirischen Ergebnisse von Cohen, Johnston & Lindner (2023) diskutiert. Der vierte Mechanismus wird durch das Stock Flow Model von Coles & Smith (1998) erläutert, bei dem das Angebot an Arbeitsplätzen für Bewerber nach einiger Zeit erschöpft ist und daher die Wahrscheinlichkeit, eine Arbeit zu finden, abnimmt.

Die zweite Frage wird im letzten Kapitel behandelt. Obwohl experimentelle Ansätze am effektivsten bei der Trennung von Selektionseffekt und kausalem Effekt sind, berücksichtigen sie nicht den eigentlichen Zusammenhang von Interesse. Nicht-experimentelle Ansätze wären nur effektiv, wenn die Annahmen des Mixed-Proportional-Hazard-Models zutreffen. Die modernen Ansätze, die nicht auf diesen Annahmen basieren und neue statistische Methoden zur effizienten Datenanalyse verwenden, scheinen am effektivsten zu sein, wie im Kapitel 4.2.5 erläutert.

Es wird dringend empfohlen, die Datenquelleninfrastruktur auszubauen, um die Erforschung der Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit zu erleichtern. Mueller & Spinnewijn (2023) zeigen, dass mit bestimmten Variablen die Effekte getrennt werden können und ein Großteil der

beobachtbaren Heterogenität untersucht werden kann. Darüber hinaus ist es wünschenswert, in verschiedenen Ländern Umfragen durchzuführen, um länder-spezifische Unterschiede zu untersuchen. Dies ermöglicht den Vergleich des Erfolgs bestehender Arbeitsmarktpolitiken und würde dazu beitragen, die besten Strategien zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit zu identifizieren.

Literaturverzeichnis

Acemoglu, D. (1995). Public Policy in a Model of Long-term Unemployment. *Economica*, 161-178.

Alvarez, F. E., Borovičková, K., & Shimer, R. (2016). Decomposing Duration Dependence in a Stopping Time Model. *Nber Working Paper Series*.

Arrow, K. (1971). The Theory of Discrimination. *Working Paper No. 30A*, 1-31.

Ashensfelter, O., & Oaxaca, R. (1987). The Economics of Discrimination: Economists Enter the Courtroom. *The American Economic Review*, 321-325.

Becker, G. S. (1957). The Economics of Discrimination. *Economics Research Studies of the Economics Research Center of the University of Chicago*.

Bennett, S. D. (1998). Integrating and Testing Models of Rivalry Termination. *American Journal of Political Science*, 1200-1232.

Bertrand, M., & Mullainathan, S. (2004). Are Emily and Greg More Employable Than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. *American Economic Review*, 991-1013.

Blanchard, O. J., & Diamond, P. (1994). Ranking, Unemployment Duration and Wages. *Oxford Journals*, 417-434.

Box-Steffensmeier, J. M., & Zorn, C. J. (2001). Duration Models and Proportional Hazards in Political Science. *American Journal of Political Science*, 972-988.

Bundeszentrale für politische Bildung. (30. 06 2023). *Dauer der Arbeitslosigkeit*. Von https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61737/dauer-der-arbeitslosigkeit/ abgerufen

Cohen, J., Johnston, A. C., & Lindner, A. (2023). Skill Depreciation during Unemployment: Evidence from Panel Data. *Working Paper*.

Coles, M. G., & Smith, E. (1998). Marketplaces and Matching. *International Economic Review*, 239-254 .

Cox, D. R. (1972). Regression Models and Life-Tables. *Royal Statistical Society*, 187-200.

Diane, F., Sprecher, S., & Bassin, E. (1990). The Dissolution of Intimate Relationships: A Hazard. *Social Psychology Quarterly* , 13–30.

Edgeworth, F. Y. (1922). Equal Pay to Men and Women for Equal Work. *The Economic Journa*, 431-456.

Elbers, C., & Ridder, G. (1982). True and Spurious Duration Dependence: The Identifiability of the Proportional Hazard Model. *Review of Economic Studies*, 403-409.

Eriksson, S., & Rooth, D.-O. (2014). Do Employers Use Unemployment as a Sorting Criterion When Hiring? Evidence from a Field Experiment. *The American Economic Review*, 1014-1039.

Farber, H. S., Herbst, C. M., Silverman, D., & von Wachter, T. (2018). Whom Do Employers Want? The Role of Recent Employment and Unemployment Status and Age. *Nber Working Paper Series*.

Ghayad, R. (2013). The Jobless Trap Job Market Paper. 1-39.

Heckman, J., & Singer, B. (1984). The Identifiability of the Proportional Hazard Model. *Review of Economic Studies*, 231–41.

Honoré, B. E. (1990). Simple Estimation of a Duration Model with Unobserved Heterogeneity. *Econometrica*, 453-473.

Imbes, G., & Lynch, L. M. (1993). Re-Employment Probabilities over the Business Cycle. *Nber Working Paper Series*.

Imbes, G., & Lynch, L. M. (1993). Re-Employment Probabilities over the Bussiness Cycle. *NBER Working Paper Series*, 1-22.

Jacobson, L. S., LaLonde, R. J., & Sullivan, D. G. (1993). Earnings Losses of Displaced Workers. *The American Economic Review*, 685-709.

Jarosch, G., & Pilossoph, L. (2018). Statistical Discrimination and Duration Dependence in the Job Finding Rate. *The Review of Economic Studies*, 1631–1665.

Kaplan, E. L., & Meier, P. (1958). Nonparametric Estimation from Incomplete Observations. *Journal of the American Statistical Association, 53(282)*, 457–481.

Kroft, K., Lange, F., & Notowidigdo, M. J. (2013). Duration Dependence and Labor Market Conditions: Evidence from a Field Experiment. *The Quarterly Journal of Economics*, 1123–1167.

Lancaster, T. (1979). Econometric Methods for the Duration of Unemployment. *Econometrica*, 939-956.

Ljiungqvist, L., & Sargent, T. J. (1998). The European Unemployment Dilemma. *The University of Chicago Press Journals*, 514-550.

Lockwood, B. (1991). Information Externalities in the Labour Market and the Duration of Unemployment. *The Review of Economic Studies*, 733-753.

Machin, S., & Manning, A. (1999). The Cause and Consequences of Longterm Unemployment in Europe. In O. C. Ashenfelter, & D. Card, *Handbook of Labor Economics* (S. 3085-3139). North Holland.

Manton, K. G., Stallard, E., & Vaupel, J. W. (1986). Alternative Models for the Heterogeneity of Mortality Risks Among the Aged. *Journal of the American Statistical Association* , 635–644.

Mueller, A. I., & Spinnewijn, J. (2023). The Nature of Long Term Unemployment: Predictability, Heterogeneity and Selection. *Working Paper 30979*, 1-34.

Mueller, A. I., Spinnewijn, J., & Topa, G. (2021). Job Seekers' Perceptions and Employment Prospects: Heterogeneity, Duration Dependence, and Bias. *American Economic Review*, 324-363.

Nunley, J. M., Pugh, A., Romero, N., & Seals, R. A. (2014). Unemployment, Underemployment, and Employment Opportunities: Results from a Correspondence Audit of the Labor Market for College Graduates. *Auburn University Department of Economics Working Paper Series*, 1-36.

Nüß, P. (2017). Duration dependence as an unemployment stigma: Evidence from a field experiment in Germany. *IMK Working Paper 184-2017*.

OECD. (27. 06 2023a). *Long-term unemployment rate*. Von https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm abgerufen

OECD. (01. 07 2023b). *Unemployment rate*. Von https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm abgerufen

OECD. (01. 07 2023c). *Average duration of unemployment*. Von https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=AVD_DUR# abgerufen

OECD. (02. 07 2023d). *Population*. Von https://data.oecd.org/pop/population.htm abgerufen

Ours, J. (1991). Duration dependency and unobserved heterogeneity in unemployment time series. *VU Research Portal*.

Ridder, G. (1987). The Sensitivity of Duration Models to Misspecified Unobserved Heterogenity and Duration Dependence. *Working Paper*.

van den Berg, G. J. (2001). Duration Models: Specification, Identification and Multiple Durations. In J. J. Heckman, & E. Leamer, *Handbook of Econometrics* (S. 3381-3459). Elsevier Science B.V.

van den Berg, G. J., & van Ours, J. C. (1996). Unemployment Dynamics and Duration Dependence. *Jounal of Labor Economics*, 100-125.

van den Berg, G. J., & van Ours, J. C. (1999). Duration dependence and heterogeneity in French youth unemployment durations. *Journal of Population Economics*, 273-285.

van den Berg, G. J., Lindeboom, M., & Dolton, P. J. (2004). Survey Non-Response and Unemployment Duration. *Discussion Paper No. 1303*, 1-38.

Vigna, S. D., & Paserman, D. M. (2005). Job Search and Impatience. *Journal of Labor Economics*, 527-588.

Vishwanath, T. (1989). Job Search, Stigma Effect, and Escape Rate from Unemployment. *Journal of Labor Economics*, 487-502.

Yoon, B. J. (1981). A Model of Unemployment Duration with Variable Search Intensity. *The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 63(4)*, 599-609.

Zorn, C. J. (2017). Modeling Duration Dependence. *Political Analysis*, 367-380.

Anhang

Abbildung 1 Vergleich von Langzeiterwerbslosenquote in europäischen und nicht europäischen OECD-Ländern, Quelle: eigene Darstellung auf Basis von OECD-Datensatz, https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm

*Europa: alle europäischen Länder im OECD Langzeiterwerbslosenquote Datensatz (Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn)
**Nicht Europa: alle nicht eurpäischen OECD Länder (Australien, Canada, Costa Rica, Japan, Kanada, Kolumbien, Mexiko, Namibia, Neuseeland, Südafrika, USA, Korea)

Abbildung 2 Vergleich von Arbeitslosenrate in europäischen und nicht europäischen OECD-Ländern, Quelle: eigene Darstellung auf Basis von OECD-Datensatz, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm

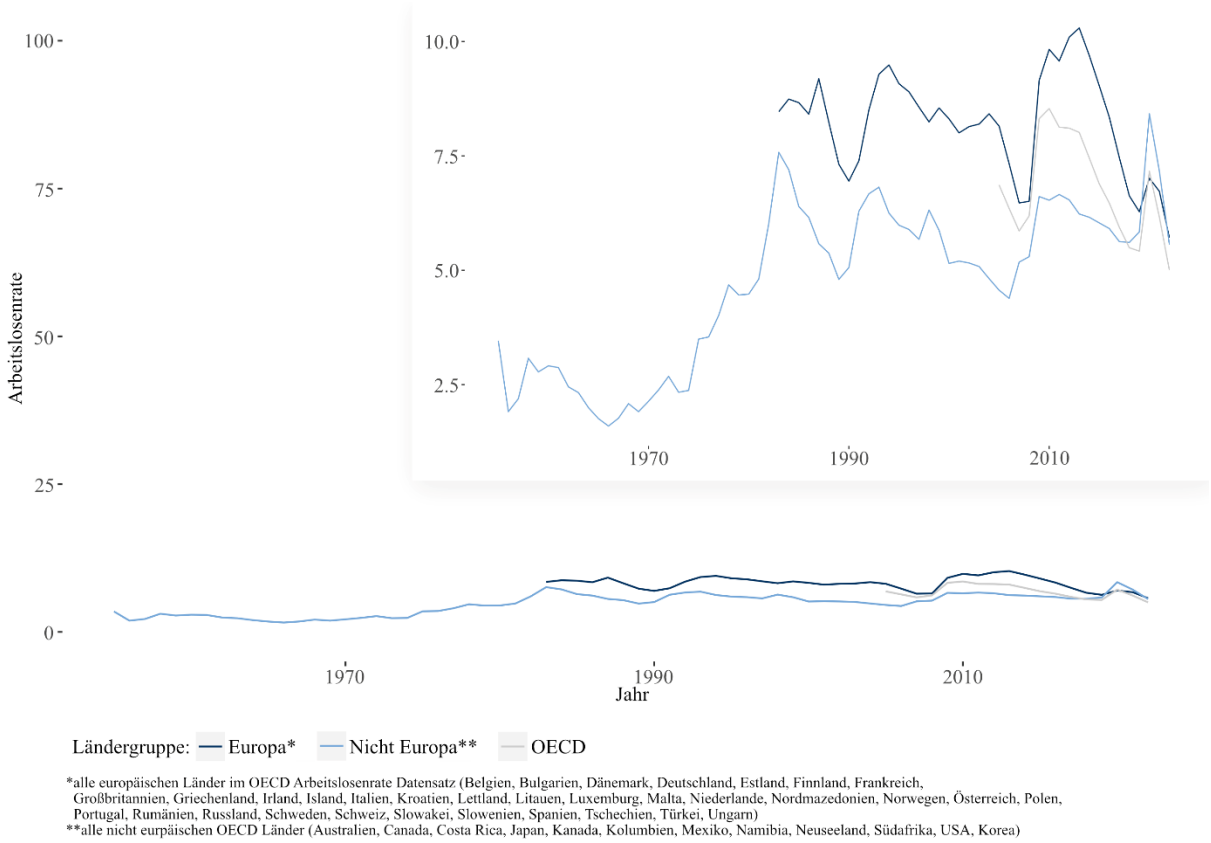


Abbildung 3 Methodenübersicht, eigene Darstellung

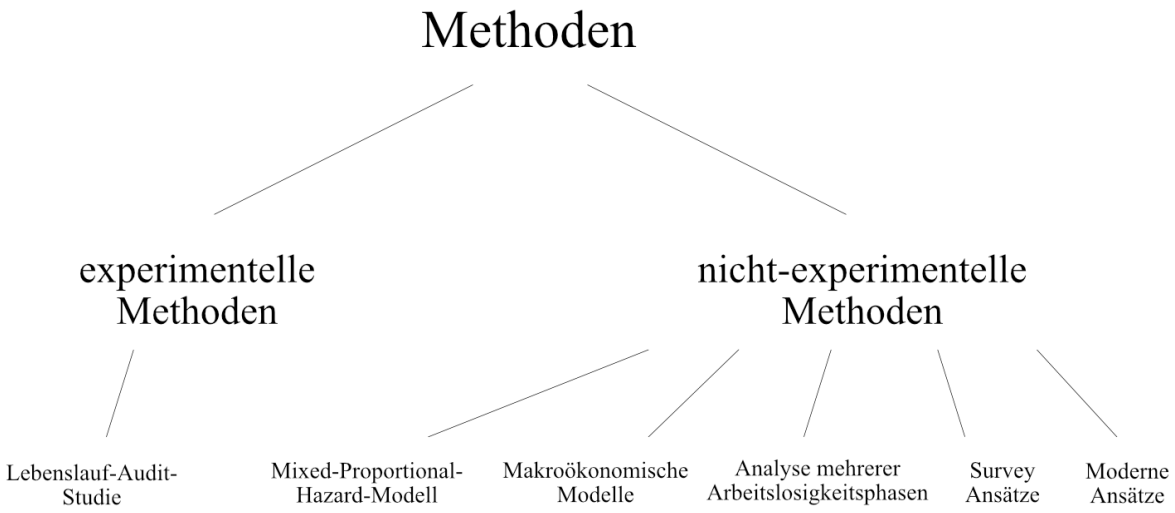


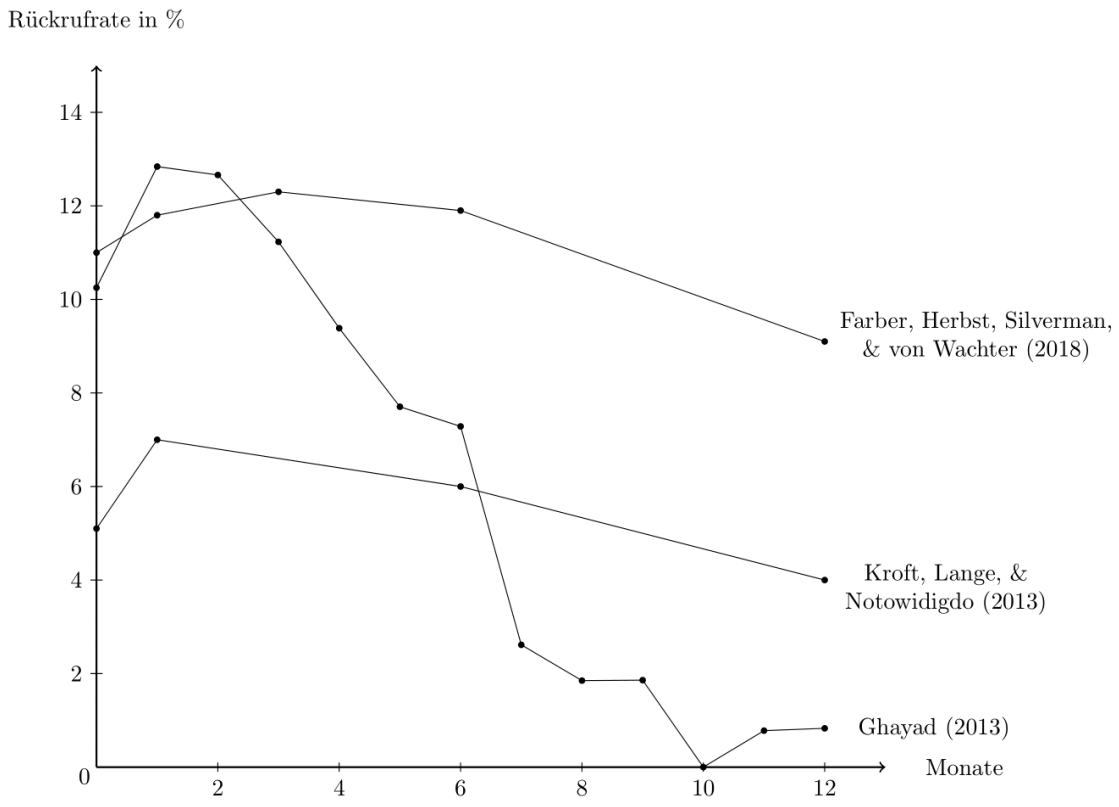
Tabelle 1 Experimentelle Ansätze – Modelle

Quelle	Modell Nr.	Modell und Art des Modells	Erläuterungen zum Modell
Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018, S. 25ff)	1	Die Autoren definieren kein Modell in ihrem Forschungspapier. 1.1 Baseline Logit Modell 1.2 Erweitertes Logit Modell 1.3 Random Effects Logit 1.4 Random Effects Logit 1.5 Chamberlain Fixed Effects Logit	Das Baseline Model 1.1 enthält die Wahrscheinlichkeit eines Rückrufs als Funktion von Arbeitslosigkeitsdauer in Wochen, Alter und Jobstatus. Das erweiterte Logit Modell 1.2 enthält zusätzlich Charakteristika der Stellenausschreibung, wie Skill-Level, Anforderungen an den Ausbildungsgrad. Die Odd Ratios geben die Verhältnisse der Rückrufwahrscheinlichkeit von der betrachteten Gruppe (bspw. Bewerberinnen, die 4 Wochen arbeitslos sind oder im Alter von 22-23) und der Vergleichsgruppe (Bewerberinnen zwischen 27-52 Jahren und gerade arbeitslos geworden, also ohne Arbeitslosigkeitsdauer und gleichzeitig ohne Beschäftigung für Modell 1.1, 1.3 und 1.5, für 1.2 und 1.4 kommen Stellenanzeigen mit niedrigem oder keinem Qualifikationsniveau hinzu (siehe S. 27)) an.
Ghayad (2013, S. 11f)	2	Die Autoren definieren kein Modell in ihrem Forschungspapier. Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell	Die abhängige Variable ist eine Dummy Variable, welche 1 ist, wenn das Individuum i einen Rückruf mit einer Intervieweinladung erhält und sonst 0. Das Modell enthält keine Konstante und die folgenden 8 Variablen: $\mathrm{SAME_i}$: Dummy für die branchenspezifische Vorerfahrung $DIFF_i$: Dummy für Individuen ohne relevante Vorerfahrung $LTsame_i$: Dummy für Individuen mit branchenspezifischen Vorerfahrungen mit einer Arbeitslosigkeitsdauer von mindestens 6 Monaten $LTdifferent_i$: Dummy für Individuen ohne industriespezifische Vorerfahrung, die länger als 6 Monate arbeitslos sind $Trend_1_6_Same_i$: Die Variable entspricht der Anzahl an Monaten ohne Beschäftigung bis zu 6 Monaten für Personen mit branchenspezifischen Vorerfahrungen. Bei einer Arbeitslosigkeitsdauer von mehr als 6 Monaten ist die Variable 0. $Trend_7_12_Same_i$: Die Variable entspricht der Anzahl an Monaten ohne Beschäftigung ab 7 bis 12 Monaten für Personen mit

			branchenspezifischen Vorerfahrungen. Bei einer Arbeitslosigkeitsdauer von weniger als 7 Monaten ist die Variable 0. $Trend_0_6_Diff_i$ und $Trend_7_12_Diff_i$ geben analog zu den beiden vorherigen Variablen die jeweiligen Anzahlen an Monaten an nur für Personen ohne branchenspezifische Vorerfahrungen.
Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013, S. 1137f)	3.1 3.2 3.3	$y_{i,c} = \beta_0 + \beta_1 E_{i,c} + \beta_2 \log(d_{i,c}) + X_{i,c}\Gamma + \epsilon_{i,c}$ $y_{i,c} = \beta'_0 + \beta'_1 \log(d_{i,c}) + \beta'_2 \log(d_{i,c}) \times x_c + \beta'_3 x_c + X_{i,c}\Gamma' + \epsilon_{i,c}$ $y_{i,c} = \delta^c + \gamma^c \log(d_{i,c}) + X_{i,c}\Gamma + \epsilon_{i,c}$ 3.1 und 3.2 sind lineare Wahrscheinlichkeitsmodelle. 3.3 ist ein Fixed Effects Modell.	$y_{i,c}$ ist wie bei Ghayad (2013) eine Dummy Variable mit dem Unterschied, dass diese zusätzlich mit der Metropole c indiziert ist. β_0 und β'_0 sind die Konstanten. $E_{i,c}$ ist eine Dummy Variable für Individuen i in der Metropole c, die nicht Arbeitslos sind. $\log(d_{i,c})$ ist die logarithmierte Dauer der Arbeitslosigkeit von 1 bis 36 Monaten und bei Individuen in Beschäftigung ist $\log(d_{i,c}) = 0$. $X_{i,c}$ ist ein Vektor mit individuellen und metropolenspezifischen Charakteristika. Im Modell 3.2 wird zusätzlich x_c ein Proxy für die Marktanspannung (Arbeitslosenquote, Verhältnis von Vakanzen und Arbeitslosigkeit) aufgenommen sowie ein Interaktionsterm aus Marktanspannung und logarithmierter Arbeitslosigkeitsdauer. Das Fixed Effects Modell 3.3 schätzt, wie sich die Duration Dependence mit der Marktanspannung variiert, wobei δ^c der jeweilige fixe Effekt der Metropole ist und γ^cder Metropolenspezifische Schätzer der Effekte von Arbeitslosigkeit auf die Rückrufwahrscheinlichkeit.
Nunley, Pugh, Romero, & Seals (2014, S. 10)	4	$interview_{imcfj} = \beta_0 + \beta_1 unemp_i + \gamma X_i + \phi_m + \phi_c + \phi_f + \phi_j + u_{imcfi}$ Lineares Wahrscheinlichkeitsmodell	$interview_{imcfi}$ ist wie bei Ghayad (2013) und Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) mit dem Unterschied, dass diese zusätzlich mit dem Index m für den Monat an dem die Bewerbung eingereicht wurde, c für die jeweilige Stadt, f die Kategorie der Stellenanzeige (Bank, Finanzen, Versicherung, Management, Marketing und Verkauf) und j für die Stellenausschreibung versehen ist. β_0 ist die Konstante. $unemp_i$ ist eine Dummy Variable für arbeitslose Bewerber. X_i ist ein Vektor für lebenslaufspezifische Charakteristika. ϕ_m, ϕ_c, ϕ_f, und ϕ_j sind Dummy Variablen analog zu den Bedeutungen der Indizes.

Eriksson & Rooth, 2014 (S.1028)	5	$Callback_i = \alpha + \beta_1 U_i^{Contemporary} + \beta_2 U_i^{After\ graduation} + \beta_3 U_i^{Between\ jobs} + \beta_4 EXP_i + X'_i\beta_6 + \epsilon_i$ Probit Modell	$Callback_i$ ist wie zuvor eine Dummy Variable für den Rückruf mit einer Einladung zu einem Bewerbungsgespräch. $U_i^{Contemporary}$ gibt an, ob Individuum i 3, 6 oder 9 Monate arbeitslos ist. $U_i^{After\ graduation}$ beinhaltet Information über die vergangenen Phasen von Beschäftigungslosigkeit direkt nach dem Abschluss. $U_i^{Between\ jobs}$ gibt an, ob der Bewerber entweder einen oder 3 Arbeitgeber in der Vergangenheit hatte. EXP_i ist die Arbeitserfahrung in Jahren und X_i' ein Vektor mit zufällig zugeteilten Charakteristika und Eigenschaften der Stellenausschreibung sowie der Region.

Abbildung 4 Rückrufraten, eigene Darstellung auf Basis von von Ghayad (2013), Kroft, Lange, & Notowidigdo (2013) und Farber, Herbst, Silverman, & von Wachter (2018)



Eidesstaatliche Erklärung zu wissenschaftlichen Arbeiten

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende wissenschaftliche Arbeit selbstständig und ohne Hilfe Dritter verfasst habe. Andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel wurden nicht verwendet. Die den benutzten Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Abschnitte sind als solche kenntlich gemacht.

Diese wissenschaftliche Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und wurde auch nicht veröffentlicht.

Nachname:	Tsymboulova
Vorname:	Anastasia
Matrikelnummer:	804385
Studiengang:	Politik und Wirtschaft
Titel der Arbeit:	Effekte von Arbeitslosigkeitsdauer - Welche Mechanismen unterliegen der wahren Dauerabhängigkeit von Arbeitslosigkeit und welche statistischen Methoden ermöglichen die effektive Trennung des Selektionseffekts vom kausalen Effekt?
Potsdam, den	25.09.2023
Unterschrift:	